AI в медицине и фармацевтике

Лекция 7

Цену ошибки в медицине удерживает процедура вокруг человека: двойное чтение, второе мнение, консилиум, информированное согласие.

Эта лекция разбирает, что модель делает с этой процедурой — и с человеком внутри неё.

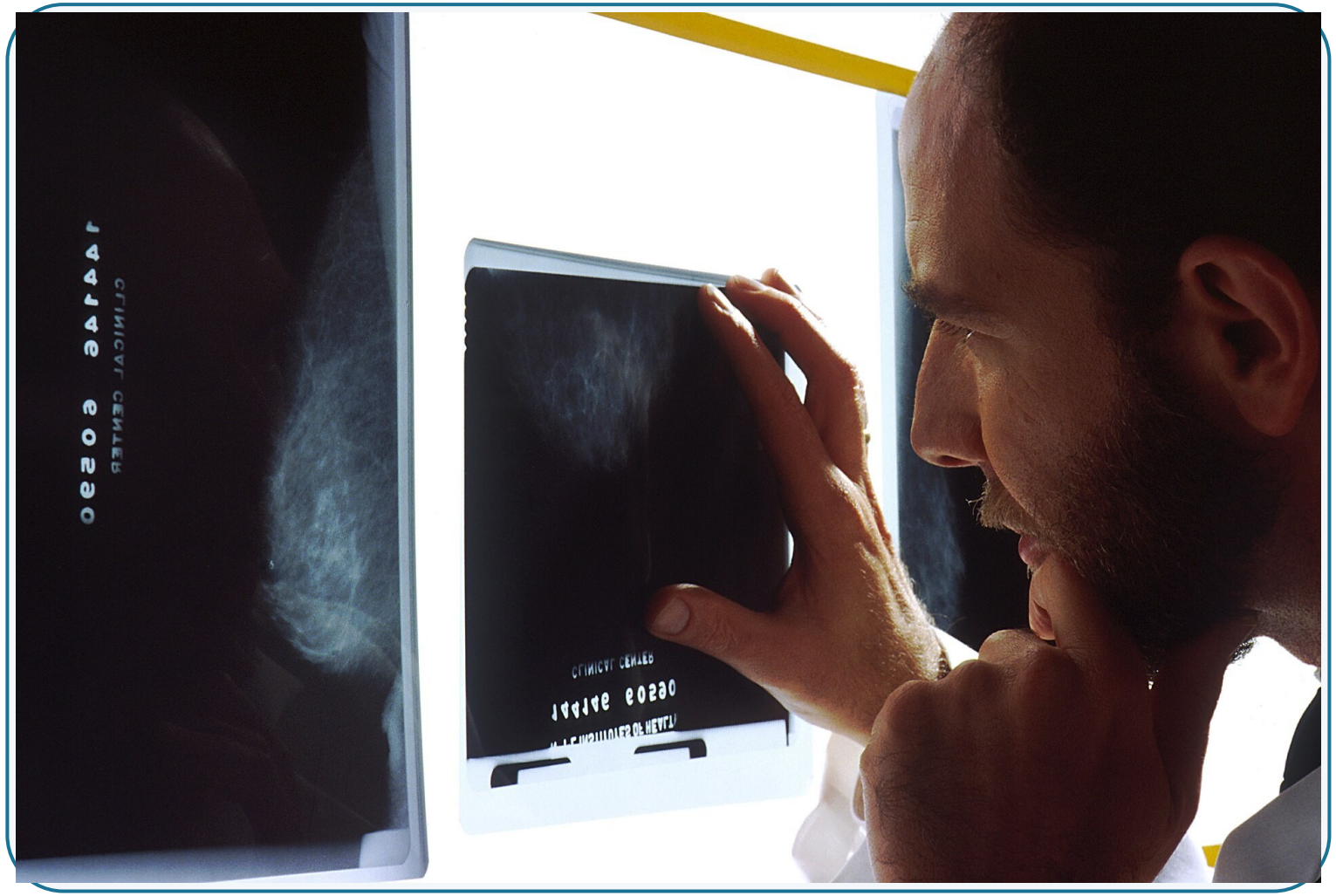


Фото: Bill Branson, Национальный институт рака США (NCI), общественное достояние

Порядок оказания помощи



Сверху — порядок оказания помощи. Снизу — форма, по которой идёт каждый разбор

Снимок перечитывают, назначение отменяют. Проведённую операцию и потерянные месяцы — нет. **Партию можно отозвать. Решение о человеке — нельзя.**

Разделы лекции: отбор · анализ данных · постановка диагноза · наблюдение за состоянием · ведение записи · чем удерживают · разработка лекарства · что стало с теми, кто решает · сборка · закрытие.

Производство лекарственной формы, устройство предсказания структуры белка и цифровые двойники закрывают другие лекции. Назначение лечения и оперативная помощь разобраны в главе, со сцены сегодня не идут.

Кто из вас получал результат обследования раньше, чем врач успел его прочитать? Если получали — первый шаг вы видели с другой стороны.

Кто смотрит первым — и почему подписывает человек

Ступени

Смотрит первым → Смотрит вторым → Смотрит только спорное → Подписывает не глядя

Фраза «человек в контуре» называет сразу четыре разных устройства работы, и между первым и четвёртым разница больше, чем между любой парой моделей. Четвёртая ступень формально та же, что требует регулятор, и фактически его отсутствие.

Почему человек в этой картине обязателен. Не потому, что он точнее: измерено, что часто он не точнее. **Право подписи выдано ему · ошибается он иначе, чем модель · отменить принятое решение нельзя.**

Три проверки, которые прикладывают к любому рабочему контуру. Есть ли независимый источник истины, кроме объяснения самой модели? Измерено ли, что человек возражает — и что возражает верно? Успевает ли он физически: секунды на решение против объёма, который надо прочитать?

Задача и данные

Про каждый инструмент спрашиваем две вещи: какую задачу он решает и с какими данными работает. Шесть типов задачи на семь видов данных — сорок две клетки; на экране окно из двенадцати.

Карта соберётся один раз, в конце. Читать на ней будем **пустые клетки: куда за восемь разделов не зашёл никто.**

	текст	изображение	структурированные данные
классификация			
распознавание			
поиск с генерацией			
прогноз			

Клетки медицины — те же, что были заняты в инженерии. Отличается цена ошибки и устройство процедур, которые её удерживают.

Удешевили чтение данных. Платят вниманием, навыком, подписью и арбитражем

ВНИМАНИЕ

смотрит после модели

НАВЫК

перестаёт делать сам

ПОДПИСЬ

ставят не читая

АРБИТРАЖ

дороже прежнего чтения



Удешевление уже предъявлено: модель читает рентген в браузере за три секунды, без допуска и без денег, и сама подписана «не для диагностики».

Этот переезд вы узнаете без перевода — он ваш собственный. Проверка в разработке переехала с младших разработчиков на старших: младшие пишут с моделью и пишут больше, старшие не успевают проверять. Замера под этим нет ни одного.

Подешевел шаг — платят на другом. Своё здесь — **адрес: платят тем шагом, которым работает человек.**

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

Фото: NIAID, Викисклад, CC BY 2.0 — подпись добровольца под информированным согласием

1. Отбор — кого вообще смотреть

Прежде чем кого-то лечить, кто-то решает, кого вообще посмотреть.

Разборы по порядку: **Пример 1: чат-бот первой линии** · **Пример 2: глазное дно без офтальмолога**

Что делают участники на стадии отбора — до всякой обученной модели

Женщине пятьдесят четыре года. Она ничего не чувствует и ни на что не жаловалась: письмо пришло потому, что ей пятьдесят четыре, а программа зовёт всех женщин этого возраста. Снимок делает лаборант. Читают его двое рентгенологов, которые её не видели и между собой о ней не говорят; разошлись — снимок уходит третьему. Через несколько недель приходит либо письмо «норма», либо звонок с приглашением на дообследование.

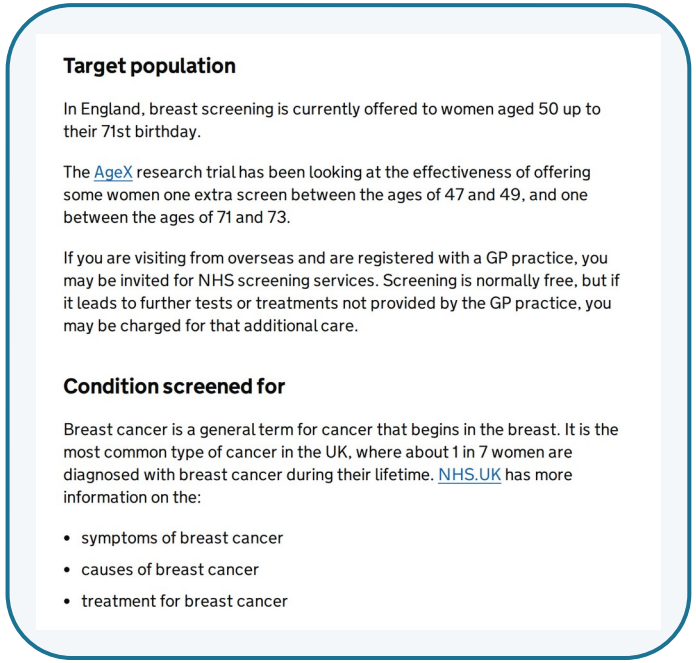
Семь действий стадии. 1. Назначить порог · 2. Позвать по списку · 3. Снять исследование · 4. Прочесть двоим независимо · 5. Разрешить расхождение третьим · 6. Сообщить исход · 7. Отсортировать пришедших без приглашения.

Без обученной модели каждое из семи делает человек по записанному правилу.

С обученной моделью — три шага из семи: прочесть (4) · сообщить исход (6) · отсортировать поток (7). Порог, приглашение, съёмка и арбитраж остались людям. **Новый шаг — добыть годный снимок.**

Три порядка работы: **скрининг** — зовут тех, у кого жалоб нет, по признаку группы · **обращение по симптому** — человек пришёл сам, и ведёт его жалоба · **сортировка потока** — кого из обратившихся смотреть первым

У кого в рабочем контуре стоит автоматический фильтр, который решает, что до вас вообще дойдёт, — и кто разбирает то, что он отфильтровал?



Target population

In England, breast screening is currently offered to women aged 50 up to their 71st birthday.

The AgeX research trial has been looking at the effectiveness of offering some women one extra screen between the ages of 47 and 49, and one between the ages of 71 and 73.

If you are visiting from overseas and are registered with a GP practice, you may be invited for NHS screening services. Screening is normally free, but if it leads to further tests or treatments not provided by the GP practice, you may be charged for that additional care.

Condition screened for

Breast cancer is a general term for cancer that begins in the breast. It is the most common type of cancer in the UK, where about 1 in 7 women are diagnosed with breast cancer during their lifetime. NHS.UK has more information on the:

- symptoms of breast cancer
- causes of breast cancer
- treatment for breast cancer

Снимок страницы: программа скрининга молочной железы NHS England, раздел «кого зовут», GOV.UK, снято 13 октября 2026

Без модели, режим первый: звать по возрасту и интервалу

ПРОПУСК

рак, найденный между приглашениями

счёт этой цены стоит в контрольной линии раздела о чтении снимка и здесь не произносится

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

2,0 из ста обследованных

контрольное плечо шведской программы: 52 872 женщины, двойное чтение без модели, наблюдение два года

Режим: **звать всех по возрасту и интервалу** (шведская программа, контрольная группа).

Счёт цены пропуска предъявляется в контрольной линии: там у него есть и вторая половина, и оговорка о значимости.

За ложным вызовом стоят повторный снимок, иногда биопсия и недели, которые человек живёт с открытым вопросом.

Порог — это документ: возраст и интервал назначены раньше, чем кто-либо измерил точность прибора.

Рандомизированное исследование шведской программы скрининга, контрольная группа — промежуточные данные 2023 · итоговые 2026

Без модели, режим второй: ждать жалобу

БЕЗ ПРИГЛАШЕНИЯ

57 из ста найденных

91 случай из 159 — стадия II и выше

С ПРИГЛАШЕНИЕМ

39 из ста найденных

62 случая из 160; доля поздних стадий среди найденных не зависит от того, сколько нашли, — только от того, когда нашли

Режим: **ждать жалобу** — человек приходит сам, когда почувствовал.

База: Мальмёское рандомизированное испытание, распределявшее приглашение случайно; набор шёл с середины семидесятых по середину восьмидесятых.

Находка приходит позже и стадией крупнее — и это измерено.

Измерение того режима в единственный момент, когда его измеряли случайным распределением — пока скрининг вводили; сегодня его так не измерить.

Мальмёское рандомизированное испытание маммографического скрининга (набор 1976–1986)

Модель вместо второго читателя: шведская программа

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ МЕНЬШЕ

на 44,3 процента

промежуточный анализ, 80 033 женщины

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ

80,5 против 73,8 из ста

итоговый анализ той же программы, 105 934 женщины

ГЕРМАНСКАЯ ПРОГРАММА — ВЫЯВЛЕНИЕ НА 1000

6,7 с моделью · 5,7 без неё

463 094 женщины, 260 739 с моделью; внедрение наблюдательное

Испытание со случайным распределением: одно плечо читает по-прежнему, во втором модель сортирует поток по риску.

Два числа посчитаны на разных выборках и в один список не складываются: объём чтения — промежуточный анализ, чувствительность — итоговый.

Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает. Цена здесь — свойство устройства процедуры. К точности прибора она не относится.

Охват публикуют, устройство работы — нет.

- Германская программа: как распределилась работа между моделью и вторым читателем, не опубликовано
- Отечественная платформа лучевой диагностики — свыше **16 млн** исследований в **75 регионах**; методика подсчёта не раскрыта
- Сколько всего лучевых исследований делается в стране за год, не опубликовано — доля охвата не считается

В Швеции второго читателя заменили, в Германии сохранили: одна фраза «внедрили модель в скрининг» означает две разные процедуры.

Шведская программа скрининга: промежуточный анализ безопасности · итоговый анализ · Eisemann N. и соавторы, PRAIM, Nature Medicine 2025;31(3):917–924 · материалы отечественной платформы лучевой диагностики, срез 28 июля 2026

Пример 1: чат-бот первой линии

НА ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ ВОПРОСАХ

81 у приложения · 72 у врачей

вопросы для начинающих врачей; коллегия назвала заявления сомнительными

НЕЗАВИСИМЫЙ ТЕСТ ГОДОМ РАНЬШЕ

из трёх приложений — наименее точное

Цена обеих ошибок в сортировке обращений: пропустить того, кому нужно сейчас, и занять приём тем, кому не нужно. Плюс цена самого канала.

Вместо модели предъявили экзаменационный балл, а он основанием не служит: вопрос экзамена приходит сформулированным, живое обращение — нет.

Уберите модель — и сервис продолжит работать. Внутри, по заявлению бывшего руководителя регуляторных вопросов компании, стояло дерево решений если-то, собранное в таблице.

Слова участника; аудита не было.

Чем это делают сегодня — *поиск с генерацией на тексте*: запись приёма под диктовку принимается, сортировка обращения после этого случая — нет.

Редкое от частого в открытом потоке этот режим не отличает.

Независимый сравнительный тест, 2017 · публичное заявление коллегии врачей общей практики, 2018

Пример 1, цена: та же сумма на выросшее число обращений

ПЛАТЯТ ПРАКТИКЕ

около 155 фунтов за человека в год

2018/19; от числа обращений не зависит

ОБРАЩАЮТСЯ КЛАССИЧЕСКИ

4,0 раза в год у 25–44 лет

и 3,26 у 15–24 лет; работа 2016 года

ОБРАЩАЮТСЯ В СЕРВИСЕ

4,3 раза в год

оценка по двенадцати месяцам, с экстраполяцией

ИТОГ

оценка 4,2 млрд долларов → активы за 500 тысяч фунтов

две валюты рядом: доллары и фунты

Практика получает **около 155 фунтов** на зарегистрированного человека в год — сумма не зависит от числа обращений.

Классически обращаются **4,0 раза** в год у 25–44-летних и **3,26 раза** у 15–24-летних — тех возрастов, из которых сервис почти целиком состоял.

В сервисе обращений стало **4,3** на человека в год при той же подушевой сумме.

Нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, и платить за это стало некому.

дало сортировку круглосуточно и мгновенно · **потребовало** экономики в минус на каждом пациенте и дало случай нераспознанных симптомов · **в сумме хуже**: банкротство в августе 2023 года, активы проданы за малую долю оценки

Удешевление входа перестраивает экономику системы раньше, чем кто-нибудь успевает проверить качество.

Итоговый независимый отчёт об оценке сервиса, 2019 · статистика выплат национальной службы, 2018/19 · материалы о банкротстве, 2023

Пример 2: глазное дно без офтальмолога

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО СПЕЦИАЛИСТА

22 из ста направленных

рандомизированное испытание: подростки 8–21 года, 81 против 83

ЯВКА: ДОХОДЯТ ДО ТЕСТА НА МЕСТЕ

100 из ста

та же выборка того же испытания



Без модели	Направление к офтальмологу	Ожидание визита	Чтение специалистом
С моделью	Снимок у медсестры	Автономное чтение	Решение на месте

Путь от снимка до решения

Выигрыш здесь измерен явкой.

Классический режим — раз в год человек с диабетом идёт к специалисту отдельным визитом.

Модель — снимок делает медсестра, решение «направить или нет» выносится на месте меньше минуты.

• Второй шаг: из 25 с отклонением до офтальмолога дошли 16 — **64 из ста против 22 в контроле**

Wolf и соавторы, Nature Communications, 2024;15:421 — рандомизированное испытание явки на скрининг глазного дна, подростки 8–21 года

Пример 2, цена: решение перешло к устройству, появился шаг

ДАЛО

Доступ на месте, без визита к специалисту

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок — новый шаг, которого не было

В СУММЕ

Выигрыш в доступе ценой нового отказного потока

Сменился исполнитель: решение целиком перешло к допущенному регулятором устройству. Появился шаг — обеспечить годность снимка.

Отдельно, другой прибор и взрослые пациенты:

- негодны по качеству **5 снимков из ста** — на **101 710 визитов** в 404 клиниках
- **75,7 процента** потока специалист не видит вовсе
- с явкой 22 против 100 эти числа в одну бухгалтерию не складываются: другая программа, другой прибор, другая возрастная группа

Решение регулятора США о допуске первой автономной диагностической системы, 2018 · ретроспективное исследование потока автономного чтения глазного дна: 101 710 визитов, 404 клиники

Отбор: выигрыш здесь измерен доступом — точности модель не прибавила

Что получается. Объём человеческого чтения снимается там, где процедура уже плотная. Решение выносится на месте, и обследование получают те, кто иначе не придёт. Выигрыш измерен доступом: точности модель здесь не прибавила.

Что не получается. Назначить порог: кого звать и с какого возраста — за этим стоит подпись. Работать в открытом потоке обращений: выигрыша не дал ни один разбор. Отвечать за годность снимка: добывает её человек без профильной подготовки.

Что стало с работой. Нагрузка переехала на другой шаг — с сортировки на приём, и платить за неё стало некому. **Сменился исполнитель**, и производной формой **появился шаг** — добыть годный снимок. Второго независимого человека большинство обследованных больше не получает.

Что это держит. Порог вмешательства, записанный документом задолго до всякой точности. Двойное чтение и арбитраж — там, где второго читателя не заменили. **Прочерк: процедуры, которая проверяла бы отсеянное фильтром, нет**.

Карта: заняты классификация и распознавание на изображении, поиск с генерацией на тексте — три клетки из двенадцати. Прогноза в разделе нет ни одного, и ни одна занятая клетка не про лечение.

Дальше поток приходит смещённым: что модель назвала нормой, человек не увидит.

2. Анализ данных — и группа, на которой он посчитан

Здесь заключение по измеренному выносит сама система — без человека.

У каждой доли есть группа, на которой она посчитана: на других людях та же доля означает другое.

Разборы по порядку: **Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли** · **Пример 2: кожа и состав набора** · **Пример 3: расходы вместо болезни**



Рабочее место, где снимают данные

Что делают участники на стадии анализа данных — до всякой обученной модели

ДОЛИ СЧИТАЛИ

все 62 отобранные работы

из 2 212 просмотренных публикаций

ГРУППУ, НА КОТОРОЙ ОНИ ПОСЧИТАНЫ

ПОЧТИ НИКТО

ни одна не пригодна для клинического применения

У прибора стоит человек — лаборант, техник, медсестра: отдельная квалификация и своя очередь. Снятое число ложится в карту, и дальше по нему кто-то скажет «болен» или «здоров». Порог, за которым говорят «болен», стоит в протоколе кабинета и выбран до прибора. Врач на приёме не видит ни порога, ни чувствительности: ему на стол приходят тревоги, и видит он одно — сколько из десяти окажется болезнью.

Шесть действий стадии. 1. Назначить рабочую точку · 2. Снять измерение · 3. Решить, годно ли оно · 4. Прочесть и назвать две доли · 5. Пересчитать их под свою распространённость · 6. Сообщить результат тому, кто решает.

Без обученной модели каждое из шести делает человек по записанному правилу.

С обученной моделью — два шага из шести: прочесть измерение (4) · сообщить результат (6), где вместо величины выдаётся один балл. Рабочая точка, съёмка, годность и пересчёт под свою группу остались людям. **Новый шаг — повторный визит тем, чьё измерение не прошло.**

Медицинские имена для знакомых величин: **чувствительность** и **специфичность** — полнота по больным и по здоровым, называются всегда парой и всегда для одной рабочей точки. Третья — **доля верных тревог**, и считает её тот, кто применяет.

Вам называют «точность 94 процента». На какой группе она посчитана — и кто у вас задаёт этот вопрос вслух?

Систематический обзор работ машинного обучения на снимках при ковидной пневмонии: Roberts и соавторы, Nature Machine Intelligence, 2021;3:199–217

Одна система, две группы: 8 верных тревог из ста против 79

ЛОВИТ БОЛЬНЫХ

94 из ста больных

опубликованная рабочая точка, взятая иллюстрацией методики

НАПРАСНО ПУГАЕТ ЗДОРОВЫХ

11 из ста здоровых

та же точка; обе доли меняются только вместе

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПОГОЛОВНЫЙ ПОТОК

8 из ста тревог

на 10 000 подряд больных 100: 94 верные тревоги и 1 089 ложных — 1 183 поднятые

ВЕРНАЯ ТРЕВОГА — ПРОФИЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

79 из ста тревог

на тех же 10 000 больных 3 000: 2 820 верных и 770 ложных — 3 590 поднятых

Внутри системы не изменилась ни одна строка. Разница почти десятикратная, и долю больных назначил тот, кто решил, кого звать.

Поднять долю верных тревог можно тремя способами, и **ни один не состоит в улучшении модели**: сдвинуть порог — ложных меньше, пропущенных больше · сменить группу — обследовать тех, у кого болезнь чаще · поставить вторым подтверждающий тест.

Заявленная точность без названной группы и распространённости болезни на слайд не идёт.

Рабочая точка 94 и 11 — опубликованный замер модели чтения снимков грудной клетки: Rajpurkar и соавторы, CheXNet, 2017, взята иллюстрацией методики; доля верных тревог посчитана при распространённости один из ста и тридцать из ста

Техник флюорографии и годность снимка

Без модели

Снять пациента → Посмотреть на экран → Решить: годится или переснять

Решение техника о годности снимка

Техник флюорографии районной поликлиники ставит пациента, снимает, смотрит на экран и решает — годится снимок или нужно переснять.

По какому правилу он решает. Инструкция кабинета и видимое качество кадра. В приборе этого правила нет.

Что бывает, если негодный снимок уйдёт на чтение. Диагноз ставят по тому, что видно, не по тому, что было на самом деле.

Кто это заметит, если не он. Чаще всего — никто, пока не понадобится пересмотр.

Пригодность измерения решает не прибор.

Пример 1: Таиланд — точность приехала, а снимки не прошли

СНИМОК ОТКЛОНЁН ПО КАЧЕСТВУ

21 из ста снимков

393 снимка из 1 838 в одиннадцати клиниках за первые полгода развёртывания; причины — освещение в кабинете и медленная связь

Три шага формы: цена обеих ошибок считается в исходах и в визитах.

Классический режим — словами, без числа: раз в год человек с диабетом идёт на приём к офтальмологу.

Модель — автономное чтение двух снимков глазного дна на месте, и в поле по качеству отклонён **21 снимок из ста**: 393 из 1 838 за первые полгода в одиннадцати клиниках. Это доля негодных снимков. Явку мерил другой разбор и на другой выборке.

Полевая оценка развёртывания автономного чтения глазного дна в одиннадцати клиниках Таиланда: Beede и соавторы, CHI 2020

Пример 1, цена: тот же техник и новая работа — добиться годного снимка

ДАЛО

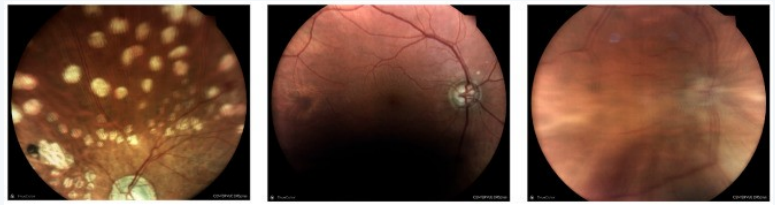
Результат в кабинете первичного звена

ПОТРЕБОВАЛО

Годный снимок в непроверенных условиях

В СУММЕ

На старте хуже лабораторного замера



Нагрузка выросла на том же месте: у техника появилась работа добиться годного снимка. Появился шаг — повторный визит тем, чей снимок не прошёл.

дало результат в кабинете первичного звена · **потребовало** годного снимка в непроверенных условиях · **в сумме** на старте хуже лабораторного замера.

То же полевое наблюдение развёртывания, одиннадцать клиник, первые полгода: Beede и соавторы, CHI 2020 · Иллюстрация: Skevas и соавт., BMC Ophthalmology 2024, рис. 3

Пример 2: кожа и состав набора

ОСМОТР НЕВООРУЖЁННЫМ ГЛАЗОМ

86 из ста больных

специфичность 77; оба режима из одного метаанализа

ДЕРМОСКОПИЯ У СПЕЦИАЛИСТА

91 из ста больных

специфичность 74

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У МОДЕЛИ

9–15 пунктов площади под кривой

тёмные тона против светлых, у трёх моделей

Цена обеих ошибок. Пропущенное злокачественное образование — лечение на поздней стадии вместо ранней. Лишняя тревога — биопсия, рубец и месяцы ожидания результата.

Оба классических режима посчитаны одной методологией — одним метаанализом прямого сравнения осмотра и дермоскопии.

Модель против них. На биопсийно подтверждённых изображениях три модели дают площадь под кривой на самых тёмных тонах ниже, чем на самых светлых.

База: **656 изображений**, все с подтверждённой биопсией.

- тёмных тонов — **207**, светлых 208, средних 241
- знаменатель назван, и это не «несколько примеров»

Одну цифру разбор произносить отказывается: «на тёмной коже чувствительность падает на 20–30 процентов» в публикации не найдена, источник не опознаётся.

Ближайшее измеренное у одной из трёх моделей: 69 больных из ста на светлых тонах против 23 на тёмных.

Набор DDI, 656 биопсийно подтверждённых изображений — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147 · осмотр и дермоскопия — Vestergaard и соавторы, British Journal of Dermatology, 2008;159(3):669–676

Пример 2, цена: разрыв лечит состав данных

ДООБУЧЕНИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОМ НАБОРЕ

разрыв снимает и переворачивает

измеренное исправление; лечит его сбор и разметка — та работа, которая в руках инженера

ТРИ АЛГОРИТМИЧЕСКИХ МЕТОДА ПРОТИВ СМЕЩЕНИЯ

значимо не уменьшили разрыв

РАЗРЫВ ПО ТОНУ КОЖИ У КЛАССИЧЕСКИХ МЕТОДОВ

не измерен вовсе

по тону кожи точность не разбивает ни метаанализ, ни обзоры — сказать «модель хуже человека на этой подгруппе» не с чем

Что переехало. Сместилась цена ошибки: средняя точность по набору осталась приличной, а платит за разрыв подгруппа, которой в обучающем наборе было мало.

Исправление измерено, и лечит его не алгоритм.

дало постоянную оценку образования там, где дерматолога нет · **потребовало** набора, повторяющего состав тех, на ком система будет работать · **в сумме** средняя держится, а цена ошибки переехала на подгруппу

Строка, которая несёт разбор: разрыв **измерен у модели** и у классических методов **не измерен вовсе**.

Чинилось это сбором и разметкой — работой, которая в руках инженера.

Та же работа — Daneshjou и соавторы, Science Advances, 2022;8(31):eabq6147

Пример 3: расходы вместо болезни

ОТБОР РЕШЕНИЕМ ВРАЧА

19,2 из ста отобранных

доля рассматриваемой группы среди отобранных

ОТБОР БАЛЛОМ ПО ПРОГНОЗУ РАСХОДОВ

17,2 из ста отобранных

числа различает только ярлык режима

ПРИ РАВНОМ БАЛЛЕ БОЛЕЗНЕЙ БОЛЬШЕ НА

26 процентов

целевой переменной взяты будущие расходы

Цена обеих ошибок. Не попал в программу тот, кому она нужна, — болезнь развивается без присмотра. Попал тот, кому не нужна, — потрачено время и занято место в программе.

Оба классических режима посчитаны на одной выборке.

Модель против них. Один балл на каждого, отбор по порогу; целью взяты будущие расходы на лечение.

База: **49 618 пациентов** одной больницы, 100 009 пациенто-лет, 2013–2015 годы.

Ограничение второго режима: врач, отбиравший пациентов, уже видел балл. Отбора до модели в публикации нет.

Чем это делают сегодня — *прогноз на структурированных данных*:

- счёт риска на данных плательщика и на медицинской карте
- принимает это закупка плательщика и администрации, не врача
- не умеет отличить «дорого лечится» от «болен», если целью взяты расходы

Разбор промышленного алгоритма отбора в программу повышенного внимания: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Пример 3, цена: исправление посчитали и не применили

ДОЛЯ ГРУППЫ СРЕДИ ОТОБРАННЫХ: НАБЛЮДАЕМАЯ → ПРИ УБРАННОМ РАЗРЫВЕ

17,7 → 46,5 из ста

вторая половина — расчёт авторов на тех же данных, внедрения не было

ДАЛО

последовательный отбор там, где ручной непоследователен

ПОТРЕБОВАЛО

совпадения расходов с болезнью, которого нет

В СУММЕ

для одной группы хуже прежнего отбора, и исправление только посчитано

Исправление посчитано и не применено. Разрыв убран расчётом, не внедрением.

Что переехало. Сменился исполнитель — отбор делал врач, стал делать балл. Цена ошибки переехала на группу, где при равном балле болезней больше.

Масштаб и знаменатель — порознь:

- к моделям этого класса отнесены около **200 миллионов** человек в год
- *это оценка охвата; перекос измерен на 49 618 пациентах*

Внутренняя проверка этого не видит: провал лежит там, где его не проверяют.

Та же публикация: Obermeyer и соавторы, Science, 2019;366(6464):447–453

Анализ данных: ни в одном разборе не провалилось само чтение

Что получается. Постоянство: десятитысячный снимок читается так же, как первый. Поток: чтение нормы перестаёт занимать специалиста. Воспроизводимость: один вход даёт один выход, и расхождение можно разобрать.

Что не получается. Назначить рабочую точку: за порогом стоит цена обеих ошибок. Переснять: качество входа остаётся человеку без профильной подготовки. Увидеть, чем измерен вход: смещение прибора модель наследует молча — **11,7 против 3,6 процента измерений** у пациентов с тёмной и светлой кожей.

Что стало с работой. Нагрузка выросла на том же месте — у техника появилась работа добиться годного снимка. **Появился шаг** — повторный визит тем, чьё измерение не прошло. **Сменился исполнитель**: отбор делал врач, стал делать один балл — и **сместилась цена ошибки** на подгруппу.

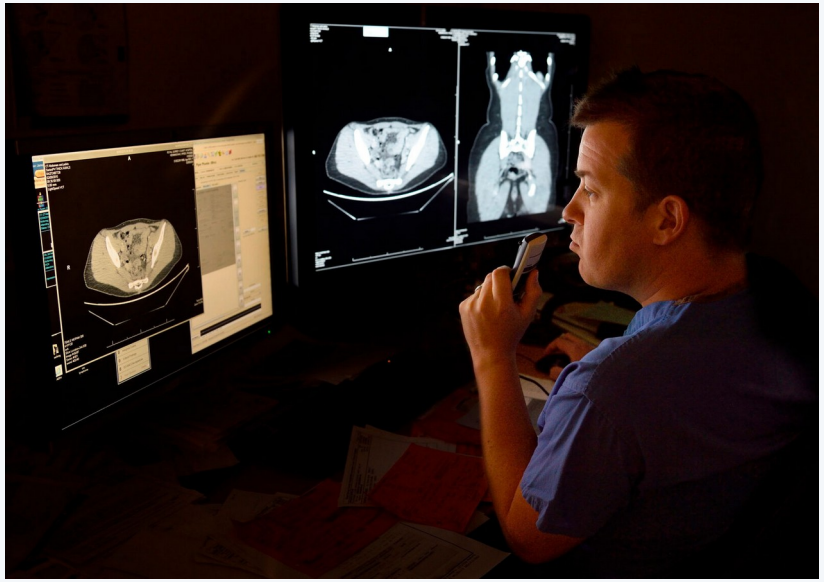
Что это держит. Рабочая точка под цену обеих ошибок и пересчёт доли верных тревог под свою группу. Контроль годности измерения: правило кабинета, и прибор его не заменяет. **Прочерк: процедуры, которая проверяла бы, что система считает целью, нет**.

Ни в одном из трёх разборов не провалилось само чтение: провалились развёртывание, состав набора и определение цели. Карта: новая клетка одна — прогноз на структурированных данных.

3. Постановка диагноза — человек читает рядом с моделью

Заключение по данным выносит человек. Читает он теперь не только снимок, но и подсказку модели рядом с ним.

Разборы по порядку: **Пример 1: замер взгляда радиолога** · **Пример 2: одна подсказка с двумя знаками** · **Пример 3: измеренная тройка** · **Пример 4: контрольная линия**



Врач читает исследование с экрана и наговаривает заключение

Что делают участники на стадии постановки диагноза — до всякой обученной модели

Ход работы

собрать данные → выписать объясняющие болезни → назначить различающее → вычеркнуть опровергнутое

Как список сужается

Женщина тридцати четырёх лет пришла с кашлем, который держится три недели. По вечерам поднимается температура, за полтора месяца она потеряла четыре килограмма без диеты. Врач выписывает всё, что это объясняет: затяжной бронхит, туберкулёз, лимфому, аутоиммунное поражение. Назначает дешёвое и отсекающее первым — снимок и анализ крови. Через два дня бронхит снят снимком, аутоиммунное — спокойным анализом, и осталось два диагноза, которые по снимку не различаются.

Семь действий стадии. 1. Собрать данные · 2. Выписать объясняющие болезни · 3. Назначить различающую проверку · 4. Вычеркнуть опровергнутое · 5. Прочесть вторым независимо · 6. Разрешить расхождение третьим · 7. Подписать заключение.

Без обученной модели каждое из семи делает человек по записанному правилу. Решение не принимается, пока список не сузился.

С моделью — три шага из семи: состав списка (2) · второе чтение (5) · подпись (7); **новый шаг — верить ли подсказке.**

Ошибка здесь — **не вписать в список то, что должно было там быть**: проверки, которая бы это нашла, никто не назначит.

Какую свою гипотезу вы в последний раз не записали — и как узнали, что её не хватало?

Второе мнение: независимость и арбитраж

ЧТО ЭТО

второе заключение по тому же случаю, сделанное тем, кто не видел первого

ЗАЧЕМ

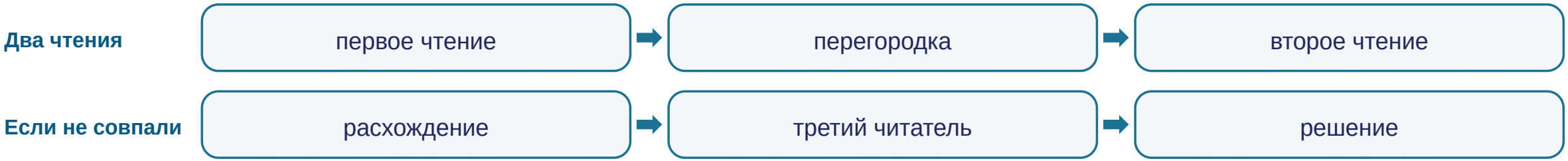
одиночное чтение пропускает, и пропуски двух читателей не совпадают

ЧТО ПРЕДПОЛАГАЕТ

независимость: доступа к первому заключению второго читателя лишают, и за этим следит организация работы

КАК РАЗБИРАЮТ РАЗНОГЛАСИЕ

арбитраж третьим читателем — только там, где два первых не совпали



Устройство второго мнения

Когда второе мнение даёт модель — а первое чтение она же и подсказала — **два мнения перестают быть независимыми**, и сложение работает иначе.

Рядом тем же устройством держится консилиум.

Кто из вас просил у модели второе мнение по решению, которое уже принял сам? И что вы сделали, когда она не согласилась?

Четыре ступени: что именно делает человек

СМОТРИТ ПЕРВЫМ

видит случай

СМОТРИТ ВТОРЫМ

видит случай и готовый вывод

СМОТРИТ ТОЛЬКО СПОРНОЕ

видит выборку, которую отобрала модель

ПОДПИСЫВАЕТ НЕ ГЛЯДЯ

видит только текст; медиана проверки — 1,99 секунды

это время ДО решения принять; вторая медиана работы — 6,48 секунды

Четвёртая ступень — формально то же требование, фактически его отсутствие. Принятое без предварительной проверки правят потом в 53 случаях из ста против 18.

Медиана проверки подсказки измерена **в лабораторном опыте на разработчиках, не в клинике**.

Рядом, другим жанром, — у врачей, **которых специально обучали работе с ИИ**:

• при верных рекомендациях точность рассуждения — **84,9 из ста**

• когда часть рекомендаций намеренно неверна — **73,3 из ста**

• поправленная разница — 14,0 пункта

Рандомизированное испытание: 44 врача, 264 случая, двадцатичасовой курс за спиной у каждого.

Обучение работе с инструментом **не передвигает человека на ступень выше** — замерено ровно на тех, кого обучали.

Шкала не ранжирует ступени по качеству: на каждой есть и выигрыш, и своя слепота.

Qazi S. и соавт., NEJM AI, DOI 10.1056/AIoa2501001 — рандомизированное испытание, 44 врача, 264 случая · Mozannar H. и соавт., Reading Between the Lines, CHI 2024

Что пара даёт в среднем по 106 опытам

МОДЕЛЬ СИЛЬНЕЕ ЧЕЛОВЕКА: ПАРА ХУЖЕ МОДЕЛИ

−0,54

размер эффекта в долях разброса; интервал от −0,71 до −0,37

ЧЕЛОВЕК СИЛЬНЕЕ МОДЕЛИ: ПАРА ЛУЧШЕ ОБЕИХ СТОРОН

+0,46

интервал от 0,28 до 0,66 — целиком выше нуля

БАЗА

74 работы · 106 опытов · 370 размеров эффекта

из 5 126 просмотренных работ

Сто шесть опытов, сведённых в одно правило: по одному испытанию правило не строится. Предрегистрированный мета-анализ.

Оговорка, без которой число врёт: общий результат считается против **лучшей** из двух сторон. **Человека одного пара всё-таки обходит** — размер эффекта 0,64 при интервале от 0,53 до 0,74.

«Помогает ли ИИ» — вопрос о том, кто в этой паре сильнее на этой задаче.

Свод замеров: внедрённого процесса за ним нет, исходов пациентов он не касается, опыты в нём разной природы. Правило не привязано к модальности.

Vaccaro M., Almaatouq A., Malone T., When combinations of humans and AI are useful: a systematic review and meta-analysis, Nature Human Behaviour 2024;8:2293–2303, DOI 10.1038/s41562-024-02024-1 · открытый препринт той же версии, arXiv:2405.06087v2

Пример 1: замер взгляда радиолога

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ ЧИТАТЕЛЯ: БЕЗ ПОДСКАЗКИ → ПРИ ЛОЖНООТРИЦАТЕЛЬНОЙ

71 → 39 из ста

медиана по десяти читателям; падение 32 пункта, значимое

СТУПЕНЬ

смотрит вторым — подсказка выведена вместе со случаем

Что происходит, когда подсказка неверна, и с какой величиной.

Цена обеих ошибок, до всякой точности. Пропущенный рак — лечение позже и хуже. Ложный вызов — повторные исследования, биопсия, месяцы тревоги.

Оба классических режима. Чтение той же маммограммы без подсказки — база. Второе человеческое чтение — режим, которым программа и держится.

Модель против них. Те же случаи и читатели, разница только в наличии подсказки.

Десять читателей национальной программы, 60 случаев, каждый прочитан дважды; набор наполнен ошибками в обе стороны. Сильное по механизму, среднее по выборке.

Чем это делают сегодня — *распознавание на изображении*:

• чтение маммограммы моделью вторым читателем либо сортировка потока

• решает это организатор программы скрининга; больнице это не передано

• не умеет удержать читателя от сужения поиска

Taib A., Partridge G., Phillips P., Chen Y. и соавт., Automation Bias in Action: Eye Tracking of Humans Reading Screening Mammograms with and without AI Prompts, Radiology 2026;320(1):e252590, DOI 10.1148/radiol.252590, PMID 42446361

Пример 1, цена: взгляд ушёл с пропущенного — и это измерено

ЗАДЕРЖКА ВЗГЛЯДА НА ПРОПУЩЕННЫХ МОДЕЛЬЮ ПОРАЖЕНИЯХ: БЕЗ ПОДСКАЗКИ → С ПОДСКАЗКОЙ

0,47 → 0,44

фиксации в секунду

числа различаются в третьем знаке, поэтому названы по ярлыкам

ДАЛО

указание, куда смотреть

ПОТРЕБОВАЛО

чтобы указание было верным

В СУММЕ

у профессиональных читателей программы результат стал хуже

Механизм измерен: на поражениях, пропущенных моделью, взгляд читателя задерживался реже.

Что переехало. Нагрузка на том же месте упала — и здесь это цена: тот же читатель на том же месте стал осматривать снимок меньше. Второй формой — сместилась цена ошибки: пропуск модели стал пропуском читателя.

«Быть внимательнее» здесь не мера: подсказка меняет то, что человек физически успевает увидеть.

Исполнитель остался тот же и стал хуже — ни одна из прежних форм словаря этого не описывает.

Та же публикация — Taib A., Partridge G., Phillips P., Chen Y. и соавт., Radiology 2026;320(1):e252590, DOI 10.1148/radiol.252590, PMID 42446361

Пример 1, обратный знак: подсказка верна, поиск сузился, результат вырос

КАК СМОТРЕЛИ: ОХВАТ ПЛОЩАДИ СНИМКА ФИКСАЦИЯМИ, БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

11,1 → 9,5 из ста

поиск сузился — и здесь это выигрыш

ЧТО ПОЛУЧИЛОСЬ: ПЛОЩАДЬ ПОД КРИВОЙ, БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

0,93 → 0,97

чувствительность выросла с 81,7 до 87,2 из ста, но незначимо

То же измерение, другая работа — и обратный знак. Там подсказка была намеренно ложной; здесь это обычная работа одобренной системы.

Сужение поиска само по себе ни польза, ни вред. Знак задаёт правота подсказки, и по самому сигналу различить нельзя.

Выросла именно площадь под кривой. Чувствительность выросла **незначимо** — «модель сделала врачей лучше» данными не держится.

Двенадцать радиологов скрининга из десяти учреждений, 150 исследований, 3 600 прочтений — 900 на каждую долю внутри одного режима. Лабораторное чтение, не живой скрининг: набор обогащён раками до половины. У работы названы институциональные интересы с производителями систем.

Gommers J., Verboom E., Duvivier K., Sechopoulos I. и соавт., Radiology 2025;316(1):e243688, DOI 10.1148/radiol.243688, PMID 40626877 — ретроспективное мультиридерное чтение с замером взгляда, институциональные интересы раскрыты авторами

Пример 2: одна подсказка с двумя знаками

МОДЕЛЬ ПРАВА: ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА

растут примерно вчетверо

база — чтение того же среза без подсказки

МОДЕЛЬ НЕПРАВА: ШАНСЫ ВЕРНОГО ОТВЕТА

падают примерно вчетверо

на всех уровнях опыта и на случаях любой сложности

ТОЧНОСТЬ САМОЙ МОДЕЛИ НА НЕЗАВИСИМОМ НАБОРЕ

0,842

одиннадцать патологов, 80 оцифрованных срезов, два чтения

Подсказка по оцифрованному срезу в патологии. То же — но теперь на решении.

Цена обеих ошибок. Спутать два вида опухоли печени — другое лечение и другой прогноз. Лишняя перепроверка — время специалиста и отложенное решение.

Оба классических режима: чтение среза одним патологом; второе мнение субспециалиста.

Модель против них. Знак эффекта задаёт правота модели на этом конкретном случае.

• как читать «вчетверо»: при восьми верных ответах из десяти выросшие вчетверо шансы дают около **94 из ста**, упавшие — около **50**

• симметрия в шансах даёт асимметрию в долях: у высокой точности есть куда падать и почти некуда расти

Ступень: смотрит вторым — подсказка выведена одновременно со срезом.

Kiani A. и соавт., Impact of a deep learning assistant on the histopathologic classification of liver cancer, npj Digital Medicine 2020, PMC7044422

Пример 2, цена: средняя складывает две противоположные вещи

ДАЛО

прибавку при верной подсказке

ПОТРЕБОВАЛО

равной потери при неверной

В СУММЕ

средняя та же, разброс вырос

На группе в целом, без разделения на правоту модели, прибавка незначима.

Отчёт о внедрении с одним числом показал бы «эффекта нет» там, где эффект велик в обе стороны.

Что переехало. Сместилась цена ошибки: ошибка модели стала ошибкой врача — и подпись под заключением ставит он.

Рядом, другим жанром, — сводка систем поддержки врачебных решений:

- неверная подсказка повышает риск неверного решения на **26 процентов**
- обзор включил 74 исследования из 13 821 просмотренного
- *в той совокупности много систем на правилах, и обученной моделью они не являются*

Та же публикация — Kiani A. и соавт., npj Digital Medicine 2020, PMC7044422 · *Goddard K., Roudsari A., Wyatt J., Automation bias: a systematic review of frequency, effect mediators, and mitigators, JAMIA 2012;19(1):121–127, обзор*

Пример 3: измеренная тройка

МОДЕЛЬ ОДНА

92 из ста

отдельный прогон; равноправной случайной ветвью он не был

ВРАЧ ОДИН, СО СПРАВОЧНИКАМИ

74 из ста

привычные источники — это база сравнения

ВРАЧ ПОВЕРХ МОДЕЛИ

76 из ста

разница два пункта, незначима: интервал от −4 до 8

Три числа на одних задачах: модель одна, врач один, врач с моделью. А может, пара всё-таки лучше человека без модели?

Цена обеих ошибок. Неверный диагноз — лечение не той болезни и потерянное время. Избыточная проверка — её собственный риск и отложенное решение.

Классический режим — врач с обычными справочниками: это база сравнения.

Разница между врачом одним и врачом с моделью — два пункта, и она **незначима**: данные есть, разницы нет.

Прогон «модель одна» равноправной случайной ветвью не был — он идёт **наблюдательным дополнением**.

Пятьдесят врачей: 44 терапевта, пять из неотложной помощи, один семейный; медиана пять случаев на врача. Виньетки по реальным случаям: исходов пациентов никто не проверял.

Чем это делают сегодня — *генерация на тексте*:

• клиническое рассуждение и вопрос-ответ со ссылками на литературу

• входит **снизу**, самостоятельным употреблением врача, минуя закупку

• режим под процесс не настраивал никто, и силу свою на пару он не переносит

Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969, 28 октября 2024 — рандомизированное исследование диагностического рассуждения, 50 практикующих врачей

Пример 3, цена: времени меньше, выигрыша нет

МЕДИАННОЕ ВРЕМЯ НА СЛУЧАЙ: БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

565 → 519 секунд

519 — это группа С моделью; разница значимости не достигает

ДАЛО

ничего измеримого

ПОТРЕБОВАЛО

доступ к инструменту и новый шаг внутри рассуждения

В СУММЕ

так же, как было

Разница во времени **незначима**.

Что переехало. Сменился исполнитель: то же место, тот же измеренный объём, другая рука. Улучшения здесь не фиксирует ни одна форма словаря.

«Ничего измеримого» — измеренный нулевой результат при рабочей выборке.

Вопрос «помогает ли модель» на этом материале ответа не имеет. Имеет ответ вопрос «как именно подсказка входит в решение».

Оценивалось рассуждение на задачах, не исходы пациентов.

Та же публикация — Goh E. и соавт., JAMA Network Open 2024;7(10):e2440969

Пример 4: контрольная линия

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → ОДИН ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

прибавка значима; специфичность в обоих плечах 98,5

ОБЪЁМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ЧТЕНИЯ

ниже на 44,3 процента

промежуточный анализ той же программы, 80 033 женщины

БАЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ

итоговый анализ, 105 934 женщины

Цена обеих ошибок назначена в разделе про отбор, на этой же программе: пропуск — рак, найденный позже; ложный вызов — повторные исследования и месяцы тревоги.

Оба классических режима. Двойное чтение двумя людьми с арбитражем третьего на разногласиях — база сравнения.

Модель против них. Один человек плюс модель, арбитраж на разногласиях. Прибавка чувствительности **значима**.

Две половины счёта пришли из двух анализов одного испытания, и складывать их в одну базу нельзя: снижение объёма чтения — из промежуточного анализа, чувствительность — из итогового.

Независимость здесь **перестроена**: модель читает первой, человек читает сам, разногласие разбирает третий. Выиграло устройство процедуры.

Ступень читающего врача — «смотрит первым»: он видит каждое исследование и выдаёт своё заключение, а не подтверждает чужое. Только спорное смотрит арбитр, и назначило это устройство программы — выбор врача тут не участвует.

Чем это делают сегодня — *распознавание на изображении*, та же клетка и **тот же инструмент**, что в разборе выше:

- держат клетку арбитраж третьим только на разногласиях и постоянный контроль порога
- не умеет работать вне протокола скрининга бессимптомных

Итоговый анализ MASAI — Gommers J., … Lång K., The Lancet 2026, 105 934 распределённых · промежуточный анализ безопасности — Lång K. и соавт., Lancet Oncology 2023, 80 033 распределённых

Пример 4, цена: что переехало и чем за это платят

ИНТЕРВАЛЬНЫЕ РАКИ НА 1000: ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ → С МОДЕЛЬЮ

1,76 → 1,55 — показана не-худшесть, улучшение не доказано

отношение частот 0,88, интервал от 0,65 до 1,18

ДАЛО

больше найденных раков и меньше пропущенных между обследованиями

ПОТРЕБОВАЛО

арбитраж как измеримую новую работу и постоянный контроль порога

В СУММЕ

лучше и по качеству, и по нагрузке

Что переехало. Сменился исполнитель: вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал как следствие этой смены.

Доля ложноположительных и специфичность в двух плечах одинаковы: повторных вызовов не стало ни больше, ни меньше.

Рядом, другим жанром, и это разворачивает весь раздел: в другой программе измерили, **чьим находкам верят**.

- из ста находок **только модели** подтверждается раком **22**; из ста находок **только радиолога** — **3,4**
- отзывают же чаще вторую: находку радиолога — в 14,2 случая из ста, находку модели — в 4,6

То есть доверия к модели здесь **слишком мало**.

54 991 женщина, три независимых источника на каждое исследование. Знаменатели почти равны: 1 858 находок радиолога против 1 886 находок системы.

Итоговый анализ той же программы — Gommers J., … Lång K., The Lancet 2026 · Dembrower K. E. и соавт., Radiology 2025, проспективное исследование ScreenTrustCAD, 54 991 женщина

Доверие и стаж: что ломается, что не спасает и где потолок

НЕВЕРНАЯ РАСШИФРОВКА РОНЯЕТ ТОЧНОСТЬ

на 43 пункта · на 59 пунктов

две группы стажёров; различает специальность

СТАЖ И ЗНАКОМСТВО С ИНСТРУМЕНТОМ

выигрыша не предсказывают — предсказывает правота модели

СОГЛАСИЕ С НЕВЕРНОЙ ПОДСКАЗКОЙ: ОБЪЯСНЕНИЕ → ПРИЁМЫ ПОДАЧИ

64 → 48 из ста

минус 16 пунктов, на одной задаче

ОСТАЁТСЯ ПРИ САМОЙ СИЛЬНОЙ ИЗ МЕР

48 согласий из ста

Что ломается. База падения — **верная** расшифровка. Существеннее величины другое: связь уверенности с правотой ослабевает у обеих групп.

Где потолок. Переустройство подачи снижает согласие значимо — и при нём почти половина согласий остаётся. *Лабораторный опыт, 199 участников, задача не клиническая.*

Не измерено, и это названо пробелом. «Одна ошибка обрывает доверие» как величина не опубликована. Измерено другое: увидев ошибку алгоритма, человек реже выбирает его дальше.

Доверие откалибровано **не по тому признаку**: по подписи, по уверенности и по единичному промаху — правота в этот счёт не входит.

Чем это делают сегодня — подсказку выводят в рабочее место через платформу-посредник:

- модули подключают по подписке, и «какой алгоритм смотрит снимок» решается после закупки
- точности платформа не добавляет — добавляет подпись «смотрела программа»

Bond R. R. и соавт., Journal of Electrocardiology 2018 · Yu F. и соавт., Nature Medicine 2024 · Buçinca Z. и соавт., To Trust or to Think, CSCW 2021 · Dietvorst B. и соавт., Algorithm Aversion, Journal of Experimental Psychology: General 2015, названный пробел

Диагноз: один инструмент уронил результат и поднял его — разошлось устройство процедуры

Что получается. Второй взгляд на поток, который человеку не прочесть целиком. Напоминание о редком диагнозе, которого в списке не появилось бы. В одном устройстве процедуры пара сильнее обеих сторон: 80,5 против 73,8 из ста.

Что не получается. Независимость: подсказка видна до собственного вывода. Избирательность: не поверить именно там, где модель ошиблась, не смог никто. Объяснимость: упрощённое объяснение неверной рекомендации роняет выбор препарата с **35,7 до 26,2 из ста** — ниже работы вообще без модели.

Что стало с работой. Нагрузка на том же месте упала — знак этой формы задаёт правота подсказки. **Сместилась цена ошибки** — пропуск модели стал пропуском читателя, подписанным человеком. **Сменился исполнитель** — вторым читателем стала модель, и объём человеческого чтения упал следом.

Что это держит. Порядок предъявления подсказки: параметр с измеренной ценой. Арбитраж третьим читателем — только там, где человек и модель разошлись. **Прочерк: ступень участия человека нигде не записана, и неназначенная сползает к подписи не глядя**.

Карта: ни одной новой клетки — все четыре разбора легли туда, где инструменты уже стояли.

Один и тот же инструмент уронил результат в одном разборе и поднял в контрольной линии: разошлось устройство процедуры.

4. Наблюдение за состоянием

Решение принято, лечение назначено. Дальше человек не стоит на месте: состояние меняется — иногда медленно, иногда за несколько часов. Кто-то должен заметить перемену раньше, чем она станет очевидной.

Разбор раздела один — **Пример 1: модель раннего предупреждения**. Она непрерывно считает балл риска по тем же показателям, что снимает дежурная смена, и прерывает работу тревогой, когда балл переходит порог.



Что делают участники на стадии наблюдения — до всякой обученной модели

Обход по расписанию

измерение величин → сравнение с нормой → запись в лист наблюдения

Как собирается запись между обходами

Половина третьего ночи, отделение на тридцать коек: на смене две сестры и дежурный врач на несколько отделений. Сестра идёт по палатам с тележкой — дыхание, пульс, давление, температура. Четыре-пять величин у постели занимают пару минут и ложатся в бумажный бланк в ногах кровати; через несколько часов обход повторяется. К утру по каждому пациенту накопилась дорожка измерений, и читает её тот, кто пациента ночью не видел.

Шесть действий стадии. 1. Снять величины по расписанию · 2. Записать каждое измерение в лист · 3. Перевести отклонения в баллы · 4. Сравнить сумму с порогом · 5. Выполнить назначенное порогом действие · 6. Передать дорожку следующей смене.

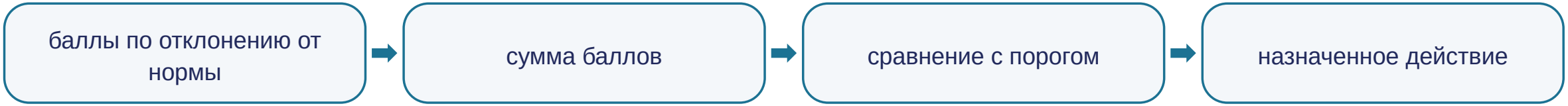
Без обученной модели каждое из шести делает человек по таблице, веса в которой назначила комиссия и напечатала на карте.

С обученной моделью — три действия из шести: счёт балла (3) · сравнение с порогом (4) · назначенное действие (5). Измерение, запись в лист и передача дорожки смене остались людям. **Новый шаг — разобрать тревогу и отклонить её.**

Ухудшение читается по направлению дорожки: 78 → 92 → 104 при падающем давлении говорит больше любого из трёх по отдельности.

Решение одно и повторяющееся: звать старшего сейчас или на следующем обходе. **Решает тот, кто видит только запись.**

Без модели, классический режим: шкала, веса которой назначили люди



Устройство шкалы — без обученной модели

Ошибка шкалы разбирается как ошибка документа: собирается комиссия, правит таблицу, выпускает новую редакцию. Любой может посмотреть, почему при частоте дыхания двадцать пять получается именно три балла.

Две слабости, в которые модель и целилась.

• **Шкала медленна** — она считает по тому, что уже произошло: баллы растут, когда показатели уже отклонились, а человеку с развивающимся сепсисом к этому моменту уже несколько часов плохо

• **Шкала груба** — один и тот же порог стоит для восьмидесятилетнего после операции на брюшной полости и для тридцатилетнего с переломом; она не знает ни диагноза, ни анализов, ни прошлых госпитализаций

Выходные данные действующей редакции карты здесь не названы — ни года, ни публикации профессионального общества.

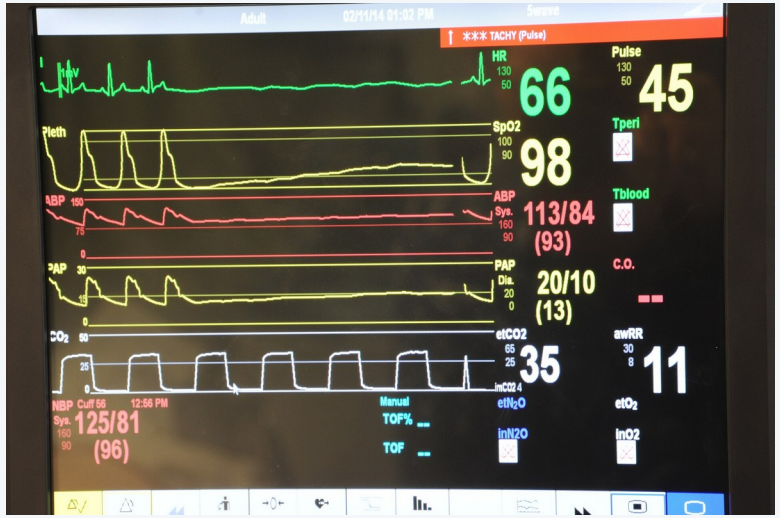
Цена двух ошибок дежурной смены

Пропустить ухудшение

- часы задержки лечения
- одна из ведущих причин внутрибольничной смерти

Поднять ложную тревогу

- дополнительные анализы
- антибиотик «на всякий случай»
- время сестры, снятое с другого пациента



Пропустить ухудшение. Часы задержки лечения; нераспознанное ухудшение состояния — одна из ведущих причин внутрибольничной смерти, и считается она не в деньгах.

Поднять ложную тревогу. Дополнительные анализы, антибиотик «на всякий случай», устойчивость возбудителя, время сестры, снятое с другого пациента.

Обе ошибки платит одна и та же дежурная смена.

Прикроватный монитор: активная тревога по пульсу в шапке экрана (съёмка на учебном манекене)

Какую долю входящих оповещений вы закрываете, не читая?

Сколько классических режимов модель может заменить

ШКАЛА РАННЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ — ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ

8 тревог из ста

45 776 пациентов, сепсис у 3,3 из ста; чувствительность 0,758

ДВЕ ДРУГИЕ ШКАЛЫ ТОГО ЖЕ РАЗБОРА

12 и 18 тревог из ста

та же выборка, то же население

ТРЕВОГИ ПРИКРОВАТНОГО ПРИБОРА — ЛОЖНЫЕ

88,8 из ста

12 671 размеченная тревога; обученной модели в приборе нет

8 тревог из ста подтверждаются у шкалы раннего предупреждения на поиске сепсиса в общем отделении — то есть 92 из ста сделаны впустую, и эта цена была частью контура до всякого машинного обучения.

12 и 18 тревог из ста — две другие шкалы того же разбора, на той же выборке.

88,8 из ста тревог прикроватного прибора ложные — из 12 671 размеченной тревоги аритмии. Обученной модели там нет вовсе: порог выставлен рукой. Прибор и шкала решают разные задачи, и доли их не складываются.

Ни один классический режим не был бесплатным. Сравнивать модель надо с этими числами. Нуля в этом сравнении нет.

Сравнение балльных шкал на поиске сепсиса в общем отделении, JAMIA Open 2021, DOI 10.1093/jamiaopen/ooab062, PMID 34820600 · *Drew B. J. и соавт., PLoS One 2014;9(10):e110274, DOI 10.1371/journal.pone.0110274, PMID 25338067*

Пример 1: модель раннего предупреждения

ЗАЯВЛЕНО РАЗРАБОТЧИКОМ

0,76–0,83 · 0,83–0,86

две версии, два заявления; полосы «0,76–0,86» не существует

ИЗМЕРЕНО НЕЗАВИСИМОЙ ПРОВЕРКОЙ

0,63

первая версия, 38 455 госпитализаций одной университетской системы

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

33 из ста

не выявлено 1 709 из 2 552; из пропущенных клиницистом — 7 из ста

Модель непрерывно считает балл риска по карте и прерывает работу тревогой с готовым набором назначений в один щелчок.

Заявлено разработчиком: 0,76–0,83 по первой версии, 0,83–0,86 по второй. **Измерено независимой проверкой первой версии:** 0,63. **Поймано** 33 случая сепсиса из ста — не выявлено 1 709 из 2 552.

Класс модели — штрафованная логистическая регрессия: обученная статистика; глубокой сети здесь нет.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, DOI 10.1001/jamainternmed.2021.2626 · заявления разработчика: качество по первой версии, сообщённое самим разработчиком и воспроизведённое в независимых проверках, и заявление по второй версии, напечатанное внутри рецензируемой работы 2026 года

Сто госпитализаций, восемнадцать тревог, два подтверждённых случая

ТРЕВОГА ПРИХОДИТ НА

18 из ста госпитализаций

6 971 тревога на 38 455 госпитализаций; пересказ «каждая шестая госпитализация» занижает измеренное

ЧТОБЫ НАЙТИ ОДИН СЛУЧАЙ СЕПСИСА, РАЗОБРАТЬ

восемь тревог

прежнее значение той же работы — пятнадцать — отозвано эрратой того же журнала; пресса печатает отозванное до сих пор

Поток тревоги

1 000 госпитализаций → около 181 тревоги → 22 подтверждённых случая

Путь одной тревоги

Тревога приходит на **18 из ста госпитализаций**. Чтобы найти одного пациента, у которого разовьётся сепсис, разобрать приходится **восемь тревог**.

Знаменатели здесь разные, и путать их нельзя: 18 — доля **госпитализаций**, на которые пришла тревога; 12 — доля **поднятых тревог**, которые подтвердились. Шкала, которую модель заменяла, подтверждалась 8 тревогами из ста, другая шкала того же разбора — 18. Модель из этой полосы не вышла.

Населения разные, и событие в них случается с разной частотой: сравнивается порядок величины; превосходства это сравнение не устанавливает.

Wong, Otles и соавт., JAMA Internal Medicine 2021, DOI 10.1001/jamainternmed.2021.2626, с эрратой того же журнала · сравнение балльных шкал, JAMIA Open 2021, DOI 10.1093/jamiaopen/ooab062, PMID 34820600

Вторая проверка: другие авторы, другие больницы

ПОЙМАНО СЛУЧАЕВ СЕПСИСА

14,7 из ста

специфичность 95,3; окно шесть часов, 2023 год

СРАБАТЫВАНИЕ — ДОЛЯ ОБРАЩЕНИЙ

4,9 из ста обращений

7 183 на 145 885 обращений

ОПЕРЕЖЕНИЕ КЛИНИЧЕСКОГО РЕШЕНИЯ

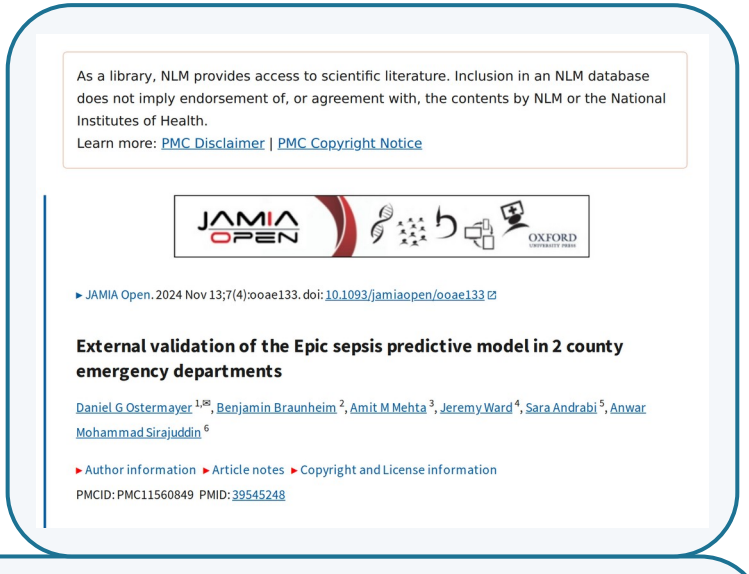
ноль минут

медианное

ДЕЙСТВУЮЩАЯ ВЕРСИЯ — РАЗЛИЧЕНИЕ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

от 0,82 до 0,92 · от 0,13 до 0,26

227 091 госпитализация в четырёх системах



As a library, NLM provides access to scientific literature. Inclusion in an NLM database does not imply endorsement of, or agreement with, the contents by NLM or the National Institutes of Health.
Learn more: PMC Disclaimer | PMC Copyright Notice

JAMIA OPEN

▸ JAMIA Open. 2024 Nov 13;7(4):ooae133. doi: 10.1093/jamiaopen/ooae133

External validation of the Epic sepsis predictive model in 2 county emergency departments

Daniel G Ostermayer [1,✉], Benjamin Braunheim [2], Amit M Mehta [3], Jeremy Ward [4], Sara Andrabi [5], Anwar Mohammad Sirajuddin [6]

▸ Author information ▸ Article notes ▸ Copyright and License information

PMCID: PMC11560849 PMID: 39545248

Вторая проверка, другие авторы, другие больницы: 145 885 обращений двух приёмных отделений. Поймано **14,7 случая сепсиса из ста**. Срабатывание — **4,9 обращения из ста**. Медианное опережение клинического решения — **ноль минут**.

Вывод авторов дословно: «добавляет мало к тому, что врачи и так делают».

Действующую версию модели проверили отдельно, многоцентрово и проспективно: различение **от 0,82 до 0,92**, прогностическая ценность **от 0,13 до 0,26** — от четырёх до восьми тревог на одно подтверждение. Это текущее состояние того же случая, и речь здесь о действующей версии.

Ostermayer D. G., Braunheim B., Mehta A. M., Ward J., Andrabi S., Sirajuddin A. M., JAMIA Open 2024;7(4):ooae133, DOI 10.1093/jamiaopen/ooae133, PMID 39545248 · *проспективная многоцентровая проверка действующей версии, JAMA Network Open 2026, DOI 10.1001/jamanetworkopen.2026.0181*

Пример 1, цена: внимание расходуется там же, только больше

ДАЛО

раннее оповещение работает без участия человека

ПОТРЕБОВАЛО

разбор и отклонение тревоги — отдельная статья рабочего времени, со штатом

В СУММЕ

внимание расходуется там же, где раньше, только больше

До	обход по расписанию	балл по таблице	звать врача или нет
После	карта считает непрерывно	**тревога модели**	разбор и отклонение

Оповещение появилось без человека; разбор и отклонение тревоги стал новым шагом той же смены

Форма «нагрузка выросла на том же месте»: та же дежурная смена у той же постели, объём чтения и отклонения вырос. Форма «шаг появился»: разбор потока тревог как статья рабочего времени.

Та же постановка перенесена на детей, и разбор опубликован; числа из него не приводятся — полный текст закрыт. Поток тревог в 24 больницах за время вирусной эпидемии вырос с **953 до 1 363 в сутки**, причём загрузка за тот же период **упала с 10 159 до 6 634 пациентов**: доля пациентов с тревогой выросла с 9 до 21 из ста.

Wong A., Cao J., Lyons P. G. и соавт., JAMA Network Open 2021;4(11), DOI 10.1001/jamanetworkopen.2021.35286, PMID 34797372 · разбор той же постановки на детской популяции, публикация октября 2026 года, выходные данные не установлены

Наблюдение: тревога без названной базы не предупреждает

Что получается. Считать балл непрерывно и по всей больнице сразу — по данным, которые уже лежат в карте. Догнать полосу подтверждения заменённой шкалы: 12 из ста против 8 и 18 у двух других. Различение действующей версии выросло до полосы от 0,82 до 0,92 по четырём системам.

Что не получается. Назначить себе порог: его назначает организация под своё население. Опередить врача там, где данные попадают в карту после его решения: медианное опережение ноль минут. Замолчать при сдвинувшейся картине населения: поток вырос с 953 до 1 363 в сутки при упавшей загрузке.

Что стало с работой. Нагрузка выросла на том же месте — та же смена у той же постели, вырос объём чтения и отклонения. **Появился шаг** — разбор и отклонение тревоги; в отдельных больницах у него штат. **Прочерк: что стало с самой сменой, не измерено — качество её работы до внедрения и после никто не снимал**.

Что это держит. Проверка доли подтверждения на своём потоке до включения. Назначенный разбор потока, посчитанный как рабочее время. Правила тишины и порог, пересчитанный под местную распространённость.

Карта: ни одной новой клетки — прогноз на структурированных данных занят с прошлого раздела.

Тревога без названной базы не предупреждает: она сообщает о срабатывании порога и молчит о том, что произошло с пациентом.

5. Ведение записи

Приём и госпитализация заканчиваются документом. Запись приёма читает сам пациент и следующий врач; выписной эпикриз читает участковый врач, следующий стационар, страховщик — человек, который пациента не видел и видит только текст.

Два разбора по порядку: **Пример 1: автоматическая запись приёма** · **Пример 2: выписной эпикриз**.

Что делают участники на стадии записи — до всякой обученной модели

ВРАЧ ПИШЕТ САМ — РЕЖИМ ПОСЧИТАН

4 минуты 22 секунды → 4 минуты 04 секунды

контрольная группа испытания, без всякого инструмента

ЖИВОЙ ПИСЕЦ — НАЗВАН И НЕ ПОСЧИТАН

плечом испытания он не был

Приём на двенадцать минут. Пациент рассказывает, врач спрашивает, смотрит, назначает — и параллельно держит в голове структуру будущей записи: жалобы, анамнез, осмотр, диагноз, план. Набирается она после приёма, а что не успели между пациентами, остаётся домашней работой с картой. Читать её будут те, кто этого приёма не видел: участковый врач через месяц, следующий стационар, комиссия, пациент.

Шесть действий стадии. 1. Держать структуру в голове · 2. Набрать запись в карту · 3. Вычитать и подписать · 4. Собрать выписной документ · 5. Передать его читателю · 6. Предъявить запись при разборе случая.

Без обученной модели каждое из шести делает человек: пишет сам либо диктует живому писцу.

С обученной моделью — два действия из шести: набор записи (2) · сборка выписного документа (4). Первое действие с человека снято — структуру во время разговора держит инструмент. **Новый шаг — вычитать чужой текст и найти то, чего не было.**

Цена обеих ошибок, до всякой точности. Записать меньше, чем было, — следующий читатель назначит заново уже проверенное. Записать то, чего не было, — назначит по ложному основанию. Пропуск в записи и отсутствие события выглядят для него одинаково.

Восемнадцать секунд улучшения без инструмента — ход времени и практика: всякое «стало быстрее» считают против этой величины.

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация NCT 06792890

Пример 1: автоматическая запись приёма

ЗАЯВЛЕНО — БЕЗ РАСКРЫТОЙ МЕТОДИКИ СЧЁТА

15 791 час на 63 000 приёмов

за десять недель — около четверти часа на приём

ИЗМЕРЕНО — ПЕРВЫЙ ИНСТРУМЕНТ

время в заметке ниже на 9,5 процента

относительно контрольной группы

ИЗМЕРЕНО — ИНСТРУМЕНТ 2

значимого изменения нет

АКТИВНОЕ ВРЕМЯ ПРАВКИ

не изменилось

Инструмент слушает приём и отдаёт черновик заметки; врач вычитывает и подписывает.

Заявлено: экономия **15 791 часа на 63 000 приёмов** за десять недель — методика счёта не раскрыта. **Измерено рандомизированным испытанием (238 врачей четырнадцати специальностей):** у одного из двух инструментов время в заметке упало на **9,5 процента** относительно контрольной группы, у второго значимого изменения нет; **активное время правки заметки не изменилось.**

Две величины разные — время в карте и время правки, — и заявление посчитано не в той, в которой измерен результат.

Кто из вас прочитывает автоматический протокол встречи построчно перед тем, как разослать?

Трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333, рецензирования не проходил · регистрация NCT 06792890 · многоцентровое наблюдение сети приёмных отделений, выходные данные не установлены

Пример 1, цена: набор сократился, вычитка появилась

ДАЛО

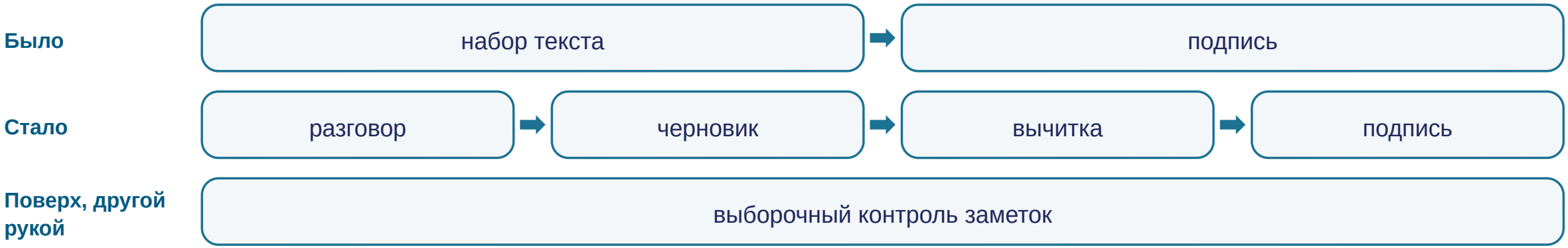
заметка готова раньше, усталость от работы ниже

ПОТРЕБОВАЛО

обязательная вычитка каждого черновика и служба контроля качества со штатом

В СУММЕ

набор текста сократился, вычитка появилась, активное время правки осталось прежним



Две дорожки врача — и третья строка: операция, которую делает не он

Пятую операцию делает не врач: выборочный контроль заметок — работа появившейся службы со своим штатом.

Ноль изменений у второго инструмента: эффект принадлежит реализации, при одном и том же режиме.

Отчёт службы контроля качества заметок одной клиники · трёхрукое рандомизированное испытание двух инструментов, препринт medRxiv 2025.07.10.25331333

Пример 2: выписной эпикриз

ПОЛНОТА ДОКУМЕНТА: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

4,13 → 3,72

пятибалльная шкала; общее качество сопоставимо, 3,67 против 3,77

УНИКАЛЬНЫХ ОШИБОК НА ДОКУМЕНТ: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

1,82 → 2,91

сто госпитализаций длиной от трёх до шести дней

ПОТЕНЦИАЛ ВРЕДА ОДНОЙ ОШИБКИ: ЧЕЛОВЕК → МОДЕЛЬ

1,34 → 1,35

шкала от нуля до семи; обе оценки низкие и не различаются

Модель собирает выписной документ; врач вычитывает и подписывает. **Сместилась цена ошибки** — шаги и исполнители те же, а по эпикризу назначают.

Дало — документ готов раньше, короче и связнее. **Потребовало** — полноты и вычитки другого рода. **В сумме** — ошибок больше, документ менее полон.

Рецензенты не знали, где машинный текст, а где человеческий, и каждый документ оценивали двое.

Та же работа, что и при записи приёма, и другая цена ошибки: по эпикризу действует следующий стационар.

Слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 — слепая дублированная оценка 22 лечащих врачей-рецензентов

Пример 2, цена: вычитка другого рода — и тройка, которой нет в первоисточниках

МАШИННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ВРАЧИ ИСПОЛЬЗОВАЛИ

в 219 выписках из 384

57 из ста; система выдала 1 274 сводки

НА СОТНЕ СВОДОК ПРОСПЕКТИВНОГО ПИЛОТА

25 пропусков · 20 неточностей · 2 выдумки

определения здесь другие, чем в слепом сравнении

ИЗ СТА НЕОТРЕДАКТИРОВАННЫХ СВОДОК

88 без потенциала вреда · 1 умеренный · 0 тяжёлого

ТРОЙКА ИЗ ПЕРЕСКАЗОВ

не найдена ни в одной из трёх работ

ни одна не считает в тех определениях

Чего это потребовало — вычитки другого рода, которой никто не учит. Прежний глаз настроен на опечатку и пропуск, на то, что оставляет после себя уставший человек. Искать теперь надо утверждение, которого не было в истории болезни: связное, уместное по стилю и отсутствующее в источнике.

А теперь то, что по этому случаю чаще всего и пересказывают. В обзорах ходит тройка аккуратных чисел со ссылкой на «исследование ста эпикризов»: потенциально вредные проблемы в части машинных эпикризов, добавленный несуществующий препарат, расхождение с потенциалом необратимого вреда.

Построчное чтение трёх доступных первоисточников этой тройки не даёт. Ни одна работа не считает в тех определениях, в которых её пересказывают.

Разряд свидетельства у пересказа ниже, чем у исследования, даже когда числа совпадают.

Проспективный пилот, JAMA Network Open 2026 · слепое сравнение ста госпитализаций, JAMA Internal Medicine 2025 · одноцентровое сравнение «до и после» в реабилитационном отделении, Cureus 2026, журнал с авторским взносом и минимальным рецензированием

Ведение записи: набор сократился, вычитка появилась

Что получается. Заметка готова к концу приёма, а прежде её дописывали к концу дня. Документ выходит короче и связнее человеческого. Снята необходимость держать структуру документа в голове при живом человеке. Писать быстрее — измерено у одного из двух инструментов: 9,5 процента времени в заметке.

Что не получается. Подтвердить заявленную экономию: 15 791 час на 63 000 приёмов посчитаны без раскрытой методики. Сократить активное время правки: оно не изменилось ни у одного из двух инструментов. Написать полнее человека: 3,72 против 4,13, и уникальных ошибок 2,91 против 1,82.

Что стало с работой. Нагрузка переехала на другой шаг — с набора текста на вычитку чужого. **Появился шаг** — выборочный контроль заметок, и у него постоянный штат. **Сместилась цена ошибки** — опечатка видна, правдоподобная подробность не видна никак.

Что это держит. Вычитка и подпись врача: подпись остаётся человеческой. Выборочный контроль: 3 600 отзывов врачей и 1 252 анкеты в отчёте одной клиники. **Прочерк: вычитке другого рода никто не учит — такой подготовки нет**.

Карта: ни одной новой клетки — поиск с генерацией на тексте занят с первого раздела.

Дальше по этому документу назначают — и когда что-то произойдёт, разбирать будут подпись.

6. Чем удерживают

Подпись, процедура, норматив.

Предыдущий раздел кончился документом под подписью. Этот — про саму подпись: что она значит, кто проверяет, что подписавший способен возразить машине, и что происходит, когда программа меняется уже после допуска к продаже.

2 разбора · 1 обзор надзора после допуска

Разборы по порядку: **Пример 1: склонность доверять автомату** · **Пример 2: двойное чтение в минутах труда**.

И обзор надзора после допуска: что регулятор требует от программы, которая продолжает обучаться на рынке, и что из этой рамки вышло — отзывы изделий и отечественный реестр.

Семь человек за столом врачебной комиссии решают один вопрос: соответствовали ли действия врача утверждённому порядку. Пользовался ли он моделью — вопрос, которого в этом списке нет.

Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14 · *систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338*

Что делают участники на стадии удержания — до всякой обученной модели

За столом	Заместитель главного врача — председатель	Заведующий отделением	Двое врачей той же специальности из другого отделения	Эксперт по качеству помощи · секретарь
На столе	Карта со всеми заключениями и подписями	Протоколы исследований	Распечатка вывода модели и момент её показа	Утверждённый порядок и клинические рекомендации

Кто сидит за столом и что на нём лежит

Четверг, кабинет заместителя главного врача. Комиссия разбирает один случай: пациентку шестидесяти восьми лет выписали через четыре дня, и через сутки она вернулась с осложнением. Двое из сидящих за этим столом с лечащим врачом вместе не работают. Читают карту, сверяют с утверждённым порядком и отвечают на один вопрос. Под каждым заключением в карте стоит фамилия.

Семь действий стадии. 1. Подписать заключение · 2. Взять согласие · 3. Прочесть вторым независимо · 4. Разрешить расхождение арбитражем · 5. Собрать комиссию · 6. Сверить с порядком · 7. Поправить порядок.

Каждое из семи записано: порядок помощи, регламент отделения, нормативный акт.

С обученной моделью — ни одного действия из семи: подписать ей нечем, а оценить её порядок не умеет, пока его не перепишут. **Норма добавила восьмое требование — человек обязан мочь возразить и остановить.**

Один вопрос: соответствовали ли действия врача утверждённым порядкам, стандартам и рекомендациям. **Вопроса «пользовался ли он моделью» в этом списке нет.**

Пример 1: склонность доверять автомату

ТОЧНОСТЬ БЕЗ МОДЕЛИ → С МОДЕЛЬЮ

87,2 → 96,4 из ста

40 клиницистов, восемь тысяч прочтений; девять пунктов — против ОДНОГО читателя

ОСТАТОЧНЫЕ ОШИБКИ ОТ СКЛОННОСТИ ДОВЕРЯТЬ АВТОМАТУ

45,5 из ста ошибок

от ошибок раунда с подсказкой, на всех уровнях квалификации

ВТОРОЕ МНЕНИЕ ВТОРОГО ЧЕЛОВЕКА

в опыте названо и не посчитано

второго читателя в этом опыте не было

Процедура Разбор случая после исхода ➡ Изменение порядка по итогам разбора

Процедура из двух шагов, которой медицина держит цену ошибки

Склонность доверять автомату. С моделью точность выше на девять пунктов — и почти половина оставшихся ошибок связана именно с ней, на всех уровнях квалификации. Стаж не защищает.

Выигрыш и вред идут из одного места: человек соглашается там, где без подсказки решил бы иначе и правильнее.

Независимое второе мнение и арбитраж — действия той же стадии: независимость теряется, когда оба читателя видят одну подсказку.

Wang D. Y., Ding J., Sun A. L. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692, DOI 10.1093/jamia/ocad118

Пример 1, цена: лекарство посчитано, но не измерено

РАСЧЁТНОЕ СНИЖЕНИЕ — ОЦЕНЕНО РАСЧЁТОМ, НЕ ИЗМЕРЕНО

41,7 процента

ретроспективный расчёт по двум уже собранным раундам

ПЛАНИРОВАНИЕ СМЕН — ВРЕМЯ НА ГРАФИК

32,0 → 6,0 часа в месяц

минус 81,2 процента; обученной модели внутри нет

Очевидное лекарство — скрывать подсказку там, где она чаще ошибается. Снижение на 41,7 процента получено расчётом по двум уже собранным раундам. Третьего раунда с живыми врачами не было. В скрываемой зоне остаются и случаи, где модель права, — поэтому знак итогового эффекта неизвестен.

Формы словаря у этого приёма нет, и назвать её нечем: к живой работе приём не применяли, и переезжать было нечему.

Раскрытый конфликт интересов: часть авторов работает в компании-производителе модели или имеет на неё патент.

Упоминание, рядом и для контраста. Алгоритмическое планирование смен медсестёр: время на составление графика упало с 32,0 до 6,0 часа в месяц. Обученной модели внутри планировщика нет — нормы отдыха, квалификации, заявки на отпуск и минимальный состав дежурства задают систему условий, которую решает оптимизатор. Формы словаря и здесь нет, и причина другая: форма размечает изменение, вызванное обученной моделью.

Ошибка в графике исправляется до начала смены и никому не стоит здоровья: выигрыш здесь относится к организации труда.

Wang D. Y., Ding J., Sun A. L. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692, DOI 10.1093/jamia/ocad118 · разбор алгоритмического планирования смен медсестёр

Пример 2: двойное чтение в минутах труда

ДВОЙНОЕ ЧТЕНИЕ ДВУМЯ ЛЮДЬМИ → ОДИН ЧЕЛОВЕК С МОДЕЛЬЮ

73,8 → 80,5 из ста

предъявлено разбором выше, на той же программе

ОДНО ЧТЕНИЕ МАММОГРАММЫ

48 секунд в среднем

медиана 25 секунд; записи рабочего времени программы

РАЗБОР РАСХОЖДЕНИЯ ПРОТИВ ОДНОГО ЧТЕНИЯ

дольше в 4,6 раза по медианам · в 2,75 по средним

оба счёта приведены: и по медианам, и по средним

Цена обеих ошибок у подписи. И пропущенный диагноз, и лишнее вмешательство — подпись человеческая, а платит исходом пациент.

Счёт классического режима в двух единицах. Первая — **чувствительность**: у двойного чтения двумя людьми с арбитражем она ниже, чем у одного человека с моделью.

Вторая единица — минуты труда, и без неё экономия на чтении не считается. Одно чтение маммограммы — 48 секунд в среднем; один разбор расхождения кратно дольше. Записи рабочего времени: 441 276 первичных прочтений — около 219 тысяч обследований, каждое читают двое; 16 центров.

При сокращении первичных чтений вдвое объём арбитража вырос на **53 процента** — при разбросе от 22 до 142 процентов между двумя центрами: разборов расхождений стало больше, и каждый дороже чтения. Разброс произносится вместе со средним: протоколы арбитража разные, и устройство нового шага само задаёт нагрузку.

Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026, DOI 10.1007/s00330-025-12273-x · Warren L. M. и соавт., Nature Cancer 2026, DOI 10.1038/s43018-026-01128-z

Пример 2, цена: норма есть, а проверки нет

ТЕСТИРОВАНИЕ С ЧЕЛОВЕКОМ В КОНТУРЕ НАЙДЕНО У

56 изделий из 717

восемь из ста; срез июнь 2024, радиологические изделия

ДОПУЩЕНЫ ПО ПОДОБИЮ РАНЕЕ ОДОБРЕННОМУ

924 изделия из 950

97 из ста; другой знаменатель и другая дата среза

Регулятор требует, чтобы человек оставался финальным звеном.

При допуске тестирование с человеком в контуре нашли у 56 изделий из 717 — восемь из ста.

Допущены упрощённым путём, по подобию ранее одобренному — 924 изделия из 950. Два знаменателя здесь разные, и у каждого своя дата среза.

Статья 14 (ЕС 2024/1689): понять ограничения, не поддаться доверию к автомату, правильно истолковать вывод, не согласиться, остановить.

Где в вашем рабочем контуре требуется подпись под тем, что решил автомат, — и проверял ли кто-нибудь, что вы успеваете это решение прочитать?

Систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез и юнь 2024 · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Четыре участника: контроль у одного, ответственность у другого

Разработчик
контролирует данные, устройство и обновления модели · отвечает за соответствие заявленному назначению

Врач
контролирует решение по одному человеку · отвечает за это решение целиком

Больница
контролирует закупку, обучение и порядок применения · отвечает за организацию работы

Регулятор
контролирует допуск и надзор после допуска · отвечает за рамку

Контроль и ответственность у разных участников, и шов между ними проходит по подписи врача

Четыре участника. Под каждым — что он контролирует и за что отвечает.

Разработчик — контролирует данные, архитектуру, обновления модели; отвечает за соответствие заявленному назначению.

Врач — контролирует решение по одному человеку; отвечает за это решение целиком.

Больница — контролирует закупку, обучение персонала, порядок применения; отвечает за организацию процесса.

Регулятор — контролирует допуск и надзор после допуска; отвечает за рамку.

Контроль и ответственность лежат у разных участников. Шов между ними проходит по подписи врача.

Рамка сложилась в работах 2019 и 2020 годов.

Модель меняется после допуска: 43,4 процента отзывов — в первый год

ОТЗЫВАЛИСЬ ИЗ ДОПУЩЕННЫХ ИЗДЕЛИЙ

60 изделий из 950

срез ноябрь 2024 года

ОТЗЫВНЫХ СОБЫТИЙ НА ЭТИ ИЗДЕЛИЯ

182 события

без заявленной проверки — 3,4 отзыва на изделие против 1,9

В ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ ПОСЛЕ ДОПУСКА

43,4 процента отзывов

79 событий из 182; 108 отзывов остались неразрешёнными

Механизмы

План изменений модели — утверждается заранее, протокол проверки каждого шага → Передача данных о работе регулятору — порядок утверждён, сроки вступления не установлены → Перенесённые сроки — Приложение III: 2 декабря 2027, Приложение I: 2 августа 2028

Три механизма надзора после допуска

У модели есть свойство, которого нет у скальпеля: она меняется после того, как её допустили. Сроки разведены **по приложениям, а не по признаку «самостоятельное или встроенное»**: самостоятельное медицинское программное обеспечение живёт по августу 2028 года.

Измеренное последствие рамки — ранний отзыв: проверка, которая не состоялась до допуска, состоялась после.

Отечественный реестр программ с ИИ: **48** в ноябре 2025 → **57** в июне 2026 → **59** в августе 2026. Доля от общего реестра не приводится: знаменатель в источниках расходится. Независимой — не организаторской — оценки в отечественном контуре не найдено.

Формы разбора здесь нет: это обзор надзорных механизмов.

Руководство регулятора США по плану предварительно утверждённых изменений модели, декабрь 2024 · приказ Росздравнадзора от 21.07.2025 № 447 2 · Регламент (ЕС) 2024/1689 · Lee B. и соавт., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, срез ноябрь 2024

Чем удерживают: где за подписью ничего нет, цена ошибки переезжает на того, кто не подписывал

Что получается. Поднять долю верных заключений: 87,2 → 96,4 из ста с подсказкой, против одного читателя. Сократить первичные чтения вдвое: 48 секунд на чтение против 2 минут 12 секунд на арбитраж. Назвать требование словами: понять ограничения, не согласиться, остановить.

Что не получается. Удержать независимость второго чтения, когда оба читателя видят одну подсказку. Избавиться от арбитража: его объём вырос на 53 процента, в двух центрах от 22 до 142. Проверить, что подписавший способен возразить: 56 изделий из 717.

Что стало с работой. Сместилась цена ошибки — подпись человеческая, основание решения пришло извне. **Нагрузка выросла на том же месте** — арбитраж, и каждый разбор дороже чтения. **45,5 из ста оставшихся ошибок идут от склонности доверять автомату, на всех уровнях стажа**.

Что это держит. Подпись: юридический акт физического лица, и права подписи у модели нет. Двойное чтение и арбитраж там, где второго читателя не заменили. Разбор случая после исхода и правка порядка по его итогам.

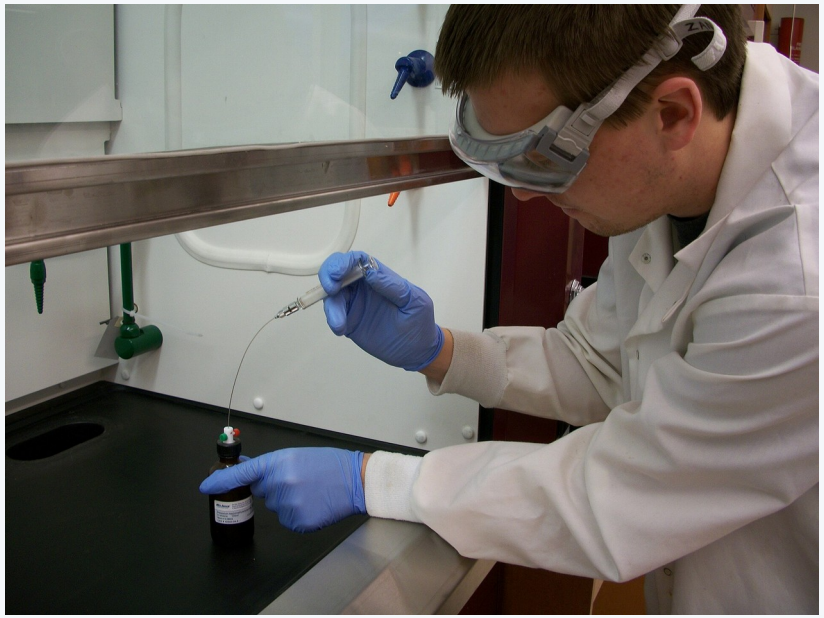
В прошлой лекции требований к ИИ внутри промышленных изделий не было. В медицине они есть — с документами, сроками и измеримым исполнением.

Карта: ни одной новой клетки — процедура не инструмент, и места в сетке «задача × данные» у неё нет.

Удерживает то, что стоит за подписью. Где за ней ничего нет, цена ошибки переезжает на того, кто не подписывал.

Обзор поданной регуляторам документации по радиологическим изделиям с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024 · *Hovda, Holen, Hofvind, European Radiology 2026, DOI 10.1007/s00330-025-12273-x* · *Wang D. Y. и соавт., JAMIA 2023;30(10):1684–1692* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

7. Разработка лекарства — удешевили начало, где узкое место



Ранний шаг подешевел многократно. Шаг, на котором стоит основной объём работы, не подешевел ни на сколько.

Разборы по порядку: **Пример 1: молекула за год, снятая на первой фазе** · **Пример 2: воронка молекул модельного происхождения** · **Пример 3: компания, отказавшаяся от своего обещания**

Производство лекарственной формы на линии в этот раздел не входит — это отдельная лекция курса.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072*

Три человека, три места, одно вещество

ОДИН ЦИКЛ «СПРОЕКТИРУЙ — СИНТЕЗИРУЙ — ПРОВЕРЬ»

от недель до месяцев

оценка порядка, замера нет; разброс между программами большой

ЦИКЛОВ ДО ГОДНОЙ МОЛЕКУЛЫ

десятки и сотни

отраслевая норма из согласующихся обзоров



Химик-синтетик ставит реакцию и получает миллиграммы вещества.

Тот же порошок через полгода едет в виварий на токсикологию: доза, переносимость, патология органов у животных.

Ещё через год координатор сидит с одним здоровым добровольцем и часами пишет наблюдения в карту первой фазы.

Три человека, три места, одно вещество.

• каждый шаг этого пути кто-то делает руками: одна реакция, одно животное, один доброволец

• длина шага от вычислений не зависит: её задают физиология, протокол и расписание центра

Вторая сцена: проверка клетки вивария

Отраслевая норма пути «мишень → клинический кандидат» — согласующиеся между собой отраслевые обзоры разработки; построчно сверенного первоисточника на эту длительность нет

Что делают участники на стадии разработки — до всякой обученной модели

Путь разработки

Мишень и молекула — биологи, химики → Доклиника — культуры и животные → Фазы I–III — клиницисты, пациенты → Заявка — регуляторные специалисты

Восемь действий складываются в четыре шага пути

Восемь действий стадии. 1. Выбрать мишень — что в организме затронуть · 2. Подобрать молекулу — синтезировать серии близких веществ · 3. Проверить на культурах и животных · 4. Произвести клиническую партию с подтверждённой чистотой · 5. Фаза I — переносит ли человек вещество и в какой дозе · 6. Фаза II — меняет ли вещество ход болезни · 7. Фаза III — подтверждение на сотнях пациентов · 8. Собрать заявку на регистрацию.

Без обученной модели каждое из восьми делает человек по записанному протоколу.

С обученной моделью — два шага из восьми: подбор молекулы (2) и реже выбор мишени (1). **Новый шаг — сверить предсказание с опытом.** Четыре работы задачи для модели не содержат вовсе: переносимость у людей · набор пациентов · длительность наблюдения · производство клинической партии.

• людей и денег больше всего на поздних фазах: десятки добровольцев в одном центре против сотен пациентов в десятках центров

Две дроби, и различать их придётся весь раздел:

• **«перешли»** — считают среди тех, кто фазу прошёл до конца

• **«завершили»** — считают среди всех, кто когда-либо вошёл в испытания: в знаменателе сидят активы, которые ещё идут

У какого шага в вашей работе измерена пропускная способность — и у какого её не считал никто?

База отрасли: из тринадцати программ лекарством становится одна

ФАЗА I → ФАЗА II

52,0 процента

4 414 переходов внутри отчёта

ФАЗА II → ФАЗА III

28,9 процента

4 933 перехода; плотнее всего отсев в середине

ОТ ФАЗЫ I ДО ОДОБРЕНИЯ

7,9 процента

из примерно тринадцати программ лекарством становится одна

ЗНАМЕНАТЕЛЬ

12 728 переходов из 9 704 программ

1 779 компаний, 2011–2020; переходы, не программы

Плотнее всего отсев в середине, не в начале и не в конце.

- разброс по областям огромен: переход второй фазы в гематологии **48,1 процента**, в урологии **15,0**
- средняя по отрасли годится как база и не годится как предсказание для одной программы
- доли разных фаз между собой не складываются: у каждой фазы свой знаменатель

Это и есть база, с которой сравнивают любое улучшение.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020, февраль 2021

Без модели: цена обеих ошибок и два режима, посчитан из них один

ДОВЕСТИ НЕГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ ДО ФАЗЫ I

месяцы работы центра

здоровые добровольцы под дозой; цена измеримая

ОТБРОСИТЬ ГОДНУЮ МОЛЕКУЛУ

терапии не будет

цена не измеряется вовсе: эксперимента не было

СЧЁТ У ОБОИХ РЕЖИМОВ ОДИН

52,0 · 28,9 · 7,9

различие двух режимов числом не предъявлено

Режим первый: вести в клинику всё синтезированное — платит первой фазой за каждую пустышку.

Режим второй: вести только то, что прошло полный экспертный отбор — платит отброшенными молекулами, число которых не знает никто.

• экспертный отбор — это совет из медицинских химиков, биологов и токсикологов

• решение опирается на опыт и литературу, протоколом оно не описано, повторяемость его никто не замерял

• подставить сюда правдоподобную цифру значило бы её выдумать

Пока сравнения с этими числами нет, «модель ускорила разработку» говорит только про тот шаг, на котором её применили.

BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Доля попаданий: с методом и без

КЛАССИЧЕСКИЙ ПЕРЕБОР — ПОПАДАНИЯ

1–2 процента

метод назван, знаменатель назван — это и отличает его от соседних заявленных долей

БИБЛИОТЕКА СОЕДИНЕНИЙ

от одного до трёх миллионов

физический перебор: столько соединений реально прогоняют через опыт

Классический физический перебор: библиотека от **одного до трёх миллионов** соединений, попадания — **1–2 процента**. Метод назван, знаменатель назван.

Рядом в обзорах и на страницах агрегаторов — заявленные доля попаданий и экономия перехода от попадания к лиду:

- ни имени проекта
- ни даты
- ни публикации

У какого числа в вашей работе есть метод и знаменатель, а у какого — только цифра без них?

Классический физический перебор библиотек соединений — отраслевой обзор скрининга, technologynetworks.com. Заявленные доли попаданий и экономия перехода без имени проекта и без даты — страницы агрегаторов intuitionlabs.ai и aimagicx.com

Модель против классического перебора: два случая, где упал объём

ПЕРЕБОР ГИПОТЕЗ ПО ГРАФУ СВЯЗЕЙ

48 часов на гипотезу

против недель и месяцев обзора литературы; подтверждение дала другая рука

РАСЧЁТНАЯ ОЦЕНКА СВЯЗЫВАНИЯ

13 000 соединений под известную мишень

классический цикл прогоняет от одного до трёх миллионов

ЦЕНА ГОТОВОГО АКТИВА ПРИ ЭТОМ НЕ УПАЛА

4 млрд долларов авансом

плюс до 2 млрд выплат по достижениям

Оба случая — про один и тот же шаг: подбор молекулы и выбор мишени.

- найденный по графу препарат **уже был одобрен** по другому показанию: токсикология, дозирование и производство для него существовали
- это поиск среди уже безопасных веществ, и такой класс задачи дешевле прочих
- для нового патогена, по которому литературы почти нет, классический путь не работает вовсе — и это важная часть выигрыша

Упал объём физических итераций. Цена результата осталась.

Граф биомедицинских связей: раскрытие разработчика, 2020, и рецензируемый обзор перепрофилирования, PMC9231077, 2022 · расчётная оценка связывания и условия сделки по готовому активу: отраслевая журналистика 2025–2026 и публичные раскрытия покупателя

Пример 1: молекула за год

ДОКЛИНИКА

меньше двенадцати месяцев

заявление самой компании; что считалось началом и концом интервала, публично не раскрыто

ОТРАСЛЕВАЯ НОРМА ДЛЯ ЭТОГО КЛАССА МИШЕНЕЙ

четыре с половиной года

тоже оценка самой компании: обе половины сравнения исходят от одной заинтересованной стороны, независимой статистики нет

Показание — навязчивое расстройство. Молекула спроектирована моделью целиком и вошла в клинику человека в январе 2020 года.

Этот случай был флагманом всей категории: первая малая молекула, дошедшая до испытаний на человеке.

- оба числа — доклиника и норма — **заявления самой компании**
- что входило в двенадцать месяцев, публично не раскрыто
- единственная отраслевая величина, которой разбор располагает, — четыре-пять лет на путь целиком, и она заявленную норму ни подтверждает, ни опровергает

Отраслевой дайджест о первых спроектированных моделью кандидатах в клинике, CAS Insights, cas.org; независимые пересказы снятия молекулы на первой фазе, 2022. Первоисточник заявления о причине снятия не найден

Пример 1, цена: молекулу сняли на первой фазе

ВОШЛА В КЛИНИКУ

январь 2020

первая малая молекула, спроектированная моделью целиком и дошедшая до человека

СНЯТА

январь 2022

не удовлетворила критериям исследования на первой фазе; точная причина публично не детализирована

БАЗА ОТРАСЛИ: ПЕРЕХОД ФАЗЫ I

52,0 процента

исход ровно такой, какой предсказывает база: обычный отсев, ничего исключительного не произошло

Нагрузка переехала на другой шаг. Доклиника сжалась в месяцы — переносимость у людей осталась там же, той же длины и у того же исполнителя, и она же остановила проект.

дало доклинический этап меньше года вместо нескольких лет · **потребовало** той же первой фазы, той же длины, у тех же людей · **в сумме** молекула снята, и отсев этот предсказан базой отрасли

Об успехе доклиники было известно подробно, о провале — из одной строки.

Независимые пересказы снятия молекулы на первой фазе, 2022 · BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020

Пример 2: воронка молекул модельного происхождения

ПЕРЕХОД ФАЗЫ II У МОЛЕКУЛ МОДЕЛЬНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

около 40 процентов

посчитано на единицах, завершивших фазу к сроку среза

ПО ОТРАСЛИ

28,9 процента

4 933 перехода; вес двух сторон различается на три порядка

ФАЗА I У ТЕХ ЖЕ МОЛЕКУЛ

80–90 против 52,0

авторы замера говорят о заметном превосходстве над средними отрасли

Это переход против перехода: одна и та же дробь с обеих сторон — единственное сопоставимое сравнение раздела.

- одно число опирается на тысячи наблюдений, другое на единицы: разница в весе — три порядка
- первоисточник напрямую не открылся, числа взяты из трёх согласующихся пересказов — сверка вторичная
- **75** молекул, вошедших в клинику с 2015 года, — это вся совокупность категории, а **не** знаменатель второй фазы

Не хуже базы. Авторы замера называют результат сопоставимым с отраслевой нормой; лучшим они его не называют.

Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024 · *BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates 2011–2020*

Пример 2, цена: одобрений — ноль, и нагрузка стоит там, где её и было больше всего

ОДОБРЕНИЙ РЕГУЛЯТОРА

0

АКТИВОВ В КЛИНИКЕ — ПЕРВЫЙ ЗАМЕР

75 молекул

вошли в клинику с 2015 года, 67 в процессе

АКТИВОВ В КЛИНИКЕ — ВТОРОЙ ЗАМЕР

117 активов от 63 компаний

сам источник называет 117 верхней границей

ЗАВЕРШИЛИ ФАЗУ II — ДОЛЯ ЗАВЕРШИВШИХ, НЕ ПЕРЕХОД

8 активов из 117

6,8 процента, срез 1 декабря 2025; с 28,9 процента перехода не складывается

Одобрений регулятора — **ноль**. За десять лет существования категории, при десятках активов в клинике по двум независимым замерам.

Нагрузка переехала на другой шаг — на масштабе всей отрасли. Ранний шаг подешевел, и весь объём работы оказался в клинических фазах, которые не подешевели.

- «больше двухсот молекул в клинике» в этом разделе не произносится: оба реальных замера дают **75** и **117**
- разряд второго замера назван прямо: рецензируемый абстракт съезда, не полная статья
- одной строкой: одна молекула — третья фаза начата; медиана от основания компании до первого человека — **шесть с половиной лет**

Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024*

Пример 3: компания, отказавшаяся от своего обещания

ФАЗА IIA

91 пациент, 28 дней нанесения

рандомизированное, двойное слепое, с плацебо; пациенты 18 –65 лет

ПЕРВИЧНАЯ ТОЧКА — БЕЗОПАСНОСТЬ И ПЕРЕНОСИМОСТЬ

достигнута

ТОЧКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ — ИНДЕКС ТЯЖЕСТИ ЭКЗЕМЫ И ШКАЛА ЗУДА

не достигнуты

по заявленным мерам улучшения плацебо не превзойдено

БАЗА ОТРАСЛИ НА ТОМ ЖЕ ШАГЕ

28,9 процента перехода фазы II

провал здесь — норма воронки

Компания публично обещала доводить препараты до регистрации самостоятельно. Молекулу она нашла через граф биомедицинских связей.

• испытание было устроено по правилам — и разница выяснилась **только на людях**: ни граф связей, ни доклиника её не показали и показать не могли

• «механизм правдоподобен, эффекта у пациентов нет» — это и означают недостигнутые вторичные точки

• противоречие обещания предъявляется одним числом базы, без разговора о качестве модели, которая молекулу нашла

Сообщение компании о результатах фазы IIa, апрель 2023; отраслевая журналистика 2023–2024 — fiercebiotech.com, biospace.com, biopharmadive.com, clinicaltrialsarena.com

Пример 3, цена: минус 180 рабочих мест и отказ от собственной модели бизнеса

ДВЕ ВОЛНЫ СОКРАЩЕНИЙ

минус 180 мест, годом позже ещё минус 30 процентов штата

инвестировать в актив прекратили сразу; следом зарубежный офис, смена руководителя и объявленный план ухода с биржи

МОДЕЛЬ БИЗНЕСА

сервисная вместо собственной разработки

продажа платформы и ранних данных партнёрам; заплатили сотрудники двумя волнами сокращений и публичные акционеры, для которых уход с биржи означает потерю ликвидности позиции

Путь

Обещание доводить препараты самостоятельно → Фаза IIa: эффекта нет → Минус 180 рабочих мест → Отказ от модели бизнеса

Порядок событий, который уже не изменится

Изменился порядок работ — но на масштабе модели бизнеса: процесс одного препарата здесь не менялся. Это заимствование формы на другой масштаб: словарь описывает работу, стратегии в нём нет.

дало собственную молекулу и собственную программу до второй фазы · **потребовало** успеха там, где отрасль даёт меньше трети · **в сумме** две волны сокращений и отказ от обещания

Отраслевая журналистика о сокращениях и смене модели бизнеса, 2023–2024 — fiercebiotech.com, biospace.com, biopharmadive.com, clinicaltrialsarena.com

График депозитария: шаг не исчез

РЕНТГЕНОВСКАЯ КРИСТАЛЛОГРАФИЯ

плато 9–10 тысяч депозитов в год

и держит его с 2015 года — то есть выход предсказания структуры на этом плато не отразился никак

КРИОЭЛЕКТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ

2 385 → 5 787 депозитов

рост за пять лет примерно в два с половиной раза, продолжающий траекторию, начатую до появления предсказания



Две линии по данным депозитария, 2020 → 2024. **Объём экспериментальных депозиций не упал.**

Ожидаемая форма «шаг исчез» числами не подтверждается.

- база сравнения здесь — сама же кривая до события: когда плато или рост начались раньше, приписывать их новому инструменту нельзя
- предсказание выдаёт одну статичную укладку вместо набора состояний, в которых белок живёт
- прочность связывания оно не предсказывает: уверенная поза и прочное связывание — разные вопросы
- появился новый шаг — сверить предсказание с экспериментальными данными, и делает эту сверку тот же структурный биолог

«Шаг исчез» — так сказать нельзя. Честная формулировка: «нагрузка перераспределилась внутри того же шага».

Статистика открытого депозитария структур, депозиты по методам 2020–2024, ряды получены через вторичный пересказ, сверка по таблице архива обязательна · рецензируемый обзор 2025, DOI 10.1080/14789450.2025.2456046

Разработка лекарства: ранний шаг подешевел многократно, одобрений — ноль

Что получается. Срезать объём физического перебора: расчётный отбор вместо миллионов опытных итераций. Сжать доклинику: заявлено меньше двенадцати месяцев вместо нескольких лет. Пройти первую фазу чаще базы: 80–90 из ста против 52,0.

Что не получается. Пройти вторую фазу лучше базы: около 40 против 28,9 — сопоставимо, и лучшим его не называют сами авторы. Получить одобрение: за десять лет категории — ноль при 75 и 117 активах. Сократить четыре работы на людях: задачи для модели там нет ни одной.

Что стало с работой. Нагрузка переехала на другой шаг — на масштабе одной молекулы и на масштабе отрасли. **Объём на том же месте упал** — тот же шаг, тот же исполнитель, меньше итераций. **Изменился порядок работ** — на масштабе модели бизнеса; процесса одного препарата это не касается.

Что это держит. Доклиника и три фазы на людях: их длину задают физиология и протокол. Воронка переходов 52,0 · 28,9 · 7,9 — база, с которой сравнивают улучшение. **Прочерк: ожидаемая форма «шаг исчез» числами депозитария не подтверждается**.

Ранний шаг подешевел многократно. Одобрений — **0**. Узкое место лежит дальше и не подешевело.

Инженеру: мерить пропускную способность шага, который вы не трогали. Карта: клетка раздела лежит вне окна — генерация структуры.

Haque W. и соавт., J Clin Oncol 2026, DOI 10.1200/JCO.2026.44.16_suppl.11072 · *Jayatunga и соавт., Drug Discovery Today, 2024* · *BIO / QLS / Informa, Clinical Development Success Rates and Contributing Factors 2011–2020*

8. Что стало с теми, кто решает

Лекция мерила работу. Что стало с человеком внутри неё — не сказал ни один замер.

Разбор один, и он единственный, снятый на реальной работе: **Пример 1: доля обнаружения после отключения помощника**

Рядом — плоскость без собственного разбора: **чего про доверие не измерено**



Что делают участники на стадии осмотра — до всякой обученной модели

Врач вернулся после года без процедур — административная должность, долгая болезнь, отпуск по уходу за ребёнком. Диплом тот же, сертификат действующий, **допуск не отзывали**: отзывать его было не за что. Первая процедура идёт иначе. Прибор продвигается медленнее, рука дольше ищет угол изгиба, складку, за которую надо заглянуть, врач проходит мимо. Процедура прошла без осложнений, протокол написан, пациент отпущен домой — и сам он этого не знает.

Восемь действий стадии. 1. Подготовить пациента · 2. Ввести прибор до слепой кишки · 3. Осматривать при выведении · 4. Заглянуть за складку · 5. Снять найденное · 6. Отправить материал на гистологию · 7. Записать протокол · 8. Посчитать показатели врача.

Семь действий делает человек; восьмое профессия делает за него.

С обученной моделью — один шаг из восьми: осмотр при выведении (3), рамка на участке в реальном времени. **Новый шаг — решить, доверять ли рамке.**

доля обнаружения — доля процедур с находкой, её нельзя получить старанием · **время выведения прибора** — величина дисциплинарная, нижняя граница назначена рекомендациями

Три опоры, и ни одна не спрашивает самого человека: **объём практики** · **аккредитация** · **повторная сертификация**.

Навык здесь — расходуемое, и расходуется он молча.

У кого в работе есть внешняя числовая проверка собственной формы — и кто её считает?

Рекомендации профессионального общества: доля обнаружения аденом и время выведения прибора как показатели качества колоноскопии

Цена обеих ошибок, названная до всякой точности

ПРОПУСТИТЬ ОБРАЗОВАНИЕ

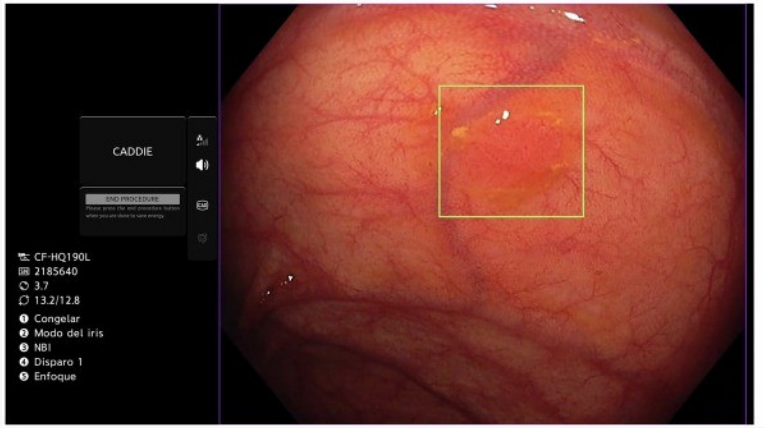
остаётся в человеке до следующего обследования

так и возникает болезнь, найденная между обследованиями

УВИДЕТЬ ЛИШНЕЕ

снятие, кровотечение, гистология, повторный визит

цена ложной тревоги считается в осложнениях и визитах



Обратная связь приходит через годы — поэтому плохой осмотр не чувствуется плохим.

• несимметричность двух цен назначил орган здравоохранения, когда решал, кого и с какой периодичностью звать: порог здесь не свойство модели и не выбор врача

• в инженерной работе о промахе сообщает ближайшая сборка или проверка, в тот же день

• здесь ближайший прибор — следующий визит того же пациента, через годы и к другому врачу

Поэтому три опоры и считают за человека: сам он узнать не может.

Иллюстрация: Kader и соавт., npj Digital Medicine 2025, рис. 3, панель b

Без модели: оба классических режима в одной единице

ДИСЦИПЛИНА ОСМОТРА: БЫЛО → СТАЛО

27,1 → 36,6 из ста процедур

рандомизированное испытание, 1 027 пациентов, время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти, засекали по таймеру

ВТОРОЙ НАБЛЮДАТЕЛЬ: БЫЛО → СТАЛО

39,3 → 45,7 из ста процедур

сводный разбор трёх рандомизированных испытаний, 1 676 пациентов; авторы обзора называют высокий риск систематической ошибки у всех включённых работ

Дисциплина осмотра — время выведения прибора удлинили с шести минут до девяти.

Второй наблюдатель в кабинете — на тот же экран смотрит ещё один человек.

• первый режим стоит **трёх минут** времени врача на каждой процедуре, второй — присутствия второго человека

• базы у двух приростов разные: **27,1** и **39,3** — разные исходные доли в разных центрах и популяциях

• два прироста между собой не сравниваются; каждый сравнивается с приростом от помощника в своей работе

Оба классических режима дают прирост того же порядка, что помощник, или больше.

Расхода навыка у этих двух режимов не измерял никто.

Zhao S., Yang X., … Bai Y., Clinical Gastroenterology and Hepatology 2022;20(2):e168–e181, DOI 10.1016/j.cgh.2020.11.019 · *Xu L. и соавт., Gastroenterology Research and Practice 2016;2016:7631981, DOI 10.1155/2016/7631981* · *Lei X. и соавт., International Journal of Colorectal Disease 2024;39(1):19, DOI 10.1007/s00384-023-04585-5*

Пример 1: доля обнаружения упала там, где помощника не было

ДОЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ БЕЗ ПОМОЩНИКА: ДО ВНЕДРЕНИЯ → ПОСЛЕ

28,4 → 22,4 из ста процедур

226 находок на 795 процедур против 145 на 648

ПРИВЕЛО

минус 6,0 процентного пункта

девятнадцать врачей, средний стаж 28 лет

В четырёх центрах внедрили помощника, подсвечивающего образование на видео в реальном времени. Затем посмотрели, что стало с процедурами **без** помощника, выполненными теми же врачами.

Сила свидетельства названа здесь, на экране: ретроспективное наблюдательное, **не воспроизводилось**, причинности не доказывает.

Состав спора — тоже на экране:

- опубликованное исправление, три письма и ответ авторов
- вторичные исходы **не просели**, время выведения прибора в работе **не измерено вовсе**
- нагрузка на тех же врачей выросла с **795 до 1 382 процедур** за окно
- у числа 795 меняется знаменатель: в раннем окне помощника ещё не было, поэтому 795 значит одновременно «без помощника» и «всего»; в позднем окне это 648 и 1 382

Budzyń K., Romańczyk M., Kitala D. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5 · опубликованное исправление 2025;10(11):e12, три письма и ответ авторов 2025;10(12):1060–1062

Пример 1, цена: исполнитель тот же, но стал хуже

РАСХОД ВИДЕН ЗА

три месяца

окно наблюдения после внедрения помощника

ПЕРЕНОС, ДРУГАЯ ОТРАСЛЬ: ПРАКТИКА С МОДЕЛЬЮ

плюс 48 процентов к контролю

школьники на задачах математики; полевое рандомизированное

ТОТ ЖЕ ПЕРЕНОС: ЭКЗАМЕН БЕЗ МОДЕЛИ

на 17 процентов хуже контроля

у группы со свободным доступом; с ограничителями — на уровне контроля

Та же рука

с подсветкой — находят больше

без подсветки — находят меньше, чем до внедрения

Место, объём, порядок шагов и рука прежние — изменилось состояние самой руки

Дало — с помощником находят больше. **Потребовало** — умения искать самому. **В сумме** — помощник повышает результат, пока включён, и это состояние не бесплатно.

Исполнитель тот же, но стал хуже.

• тот же знак измерен рандомизированно, но в учёбе — **повторением клинической находки это не является**: другая работа, другие люди, другая задача

• у группы с учительскими ограничителями экзамен примерно на уровне контроля: средство тоже измерено

У кого за последние три месяца был рабочий день без помощника — как он прошёл?

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5 · *Bastani H., Bastani O., Sungu A. и соавт., PNAS 2025, DOI 10.1073/pnas.2422633122*

Чего про доверие не измерено

ОДНА ОШИБКА ОБРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ

не опубликовано как отдельная измеренная величина

ДОВЕРИЕ ЗА МЕСЯЦЫ РЕАЛЬНОЙ РАБОТЫ

не измерено ни у кого

ОТКАЗ РАБОТАТЬ БЕЗ ПОМОЩНИКА

от 30 до 50 из ста опытных разработчиков

величина ОПРОСНАЯ: сказали сами участники, телеметрии нет

В медицине — не измерено	обрыв доверия после одной ошибки	доверие врача за месяцы работы
Вне медицины — измерено	отказ работать без помощника: от 30 до 50 из ста, опрос	

От чего человек отказывается — видно; что он думает о доверии — нет

- «измерения нет» и «измерено, что эффекта нет» — разные утверждения; здесь первое
- всё, что есть про доверие врача, снято в один сеанс

Единственное управляемое средство: если человеку дают хоть немного поправить прогноз модели, он не бросает её после ошибки.

Это устройство интерфейса; режим инструмента здесь ни при чём, и найдено оно вне медицины.

METR, обновление замера производительности разработчиков, 24 февраля 2026

Те, кто решает: исполнитель тот же, но стал хуже — 28,4 против 22,4 из ста

Что получается. С включённым помощником находят больше: прирост измерен и повторён многократно. Считать показатели самого врача: долю обнаружения и время выведения. Снять объём рутинной перепроверки: человеческого чтения ниже на 44,3 процента.

Что не получается. Поддерживать навык: измерено обратное — 28,4 против 22,4 из ста без помощника. Дать врачу обратную связь о пропуске: внутри процедуры её нет. Измерить доверие за месяцы работы: таких измерений нет ни у кого.

Что стало с работой. Исполнитель тот же, но стал хуже — место, объём и рука прежние, изменилось состояние руки. **Появился шаг** — посредник, переводящий вывод модели на язык, которому поверит врач, и целевой арбитраж расхождения. Рутинная перепроверка каждого случая ушла, и структура защиты от ошибки сменилась целиком. Доверие выше у тех, кто работает с моделью руками: точечные оценки есть, **значимости нет**.

Что это держит. Доля обнаружения по каждому врачу отдельно, из обычной работы. Время выведения прибора с назначенной нижней границей, по таймеру. **Прочерк: врача без помощника не измеряет ни одна процедура ни в одной юрисдикции**.

Повторения на реальной работе нет, и пробел назван числом: 22 отдельные попытки поиска. Продольного измерения для тех, кто учился сразу с помощником, не существует вовсе.

Карта: клетка раздела лежит вне окна — распознавание на видео. Психология участия клетки не получает вовсе: режима там нет.

Дальше: девять форм, счёт приписок, накопительная карта и ответ на вопрос лекции.

Budzyń K. и соавт., The Lancet Gastroenterology & Hepatology 2025;10(10):896–903, DOI 10.1016/S2468-1253(25)00133-5, с опубликованным исправлением и тремя письмами · пробелы раздела — итог целевого поиска: повторения на реальной работе нет, продольного измерения нет вовсе

9. Сборка

Лекция разбирала случаи по одному. Здесь они складываются в счёт: чем платили, сколько раз выигрыш приписали не тому, на каком уровне вообще измеряли результат.

Своды по порядку: 1. Где работа и сколько её: пять форм из девяти · 2. Кто её делает, когда и чем платит: четыре формы, включая новую · 3. Столько раз выигрыш был приписан не тому · 4. Что мы вообще измеряли: четыре ступени · 5. Клетки узнаваемые, процедуры другие · 6. Что меняется в человеке, в процессе и в подписи · 7. Четыре разных ответа на один вопрос

Где работа и сколько её: пять форм из девяти, и у одной из пяти ни одного случая

ШАГ ПОЯВИЛСЯ: ОБЪЁМ РАЗБОРА РАСХОЖДЕНИЙ

вырос на 53 процента при падении первичных чтений вдвое

разброс между центрами — от 22 до 142 процентов

РАЗБОР РАСХОЖДЕНИЯ ПРОТИВ ЧТЕНИЯ

в 4,6 раза по медианам · в 2,75 по средним

48 с против 2 мин 12 с; по медианам 25 с против 1 мин 55 с

• **1. Нагрузка переехала на другой шаг** — воронка молекул ИИ-происхождения против базы отрасли: одобрений регулятора **ноль**.

• **2. Шаг исчез совсем** — *ни одного подтверждённого случая за лекцию.* Три кандидата проверены, у каждого взамен появился новый шаг.

• **3. Шаг появился** — разбор расхождения при замене второго читателя моделью; разбор и отклонение тревоги как статья рабочего времени; служба контроля качества заметок со своим штатом.

• **4. Нагрузка выросла на том же месте** — модель раннего предупреждения: тревога приходит часто, подтверждается редко.

• **4а. Нагрузка на том же месте упала** — замер зрительного поиска: две реализации, знаки противоположные.

Среднее по приросту арбитража идёт с разбросом: устройство нового шага само задаёт нагрузку. Кратность названа двумя счётами — по медианам и по средним она разная.

Кто её делает, когда и чем платит: четыре формы, включая новую

ИСПОЛНИТЕЛЬ ТОТ ЖЕ, НО СТАЛ ХУЖЕ: ДОЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДО → ПОСЛЕ

28,4 → 22,4 из ста процедур

в процедурах БЕЗ помощника, у тех же врачей

ИСПОЛНИТЕЛЬ СМЕНИЛСЯ

нагрузка чтения ниже на 44,3 процента

при большем числе найденных раков; 80 033 женщины

СМЕСТИЛАСЬ ЦЕНА ОШИБКИ

способность вмешаться проверена у 56 изделий из 717

срез июнь 2024 года

• **5. Исполнитель сменился** — замена одного из двух читателей моделью; и обратной стороной — пара «врач плюс модель» хуже самой модели.

• **6. Изменился порядок работ.** *Числа у этой формы на своде нет: порядок работ переставлен, а посчитан как порядок он не был.*

• **7. Сместилась цена ошибки** — разрыв между нормой и проверкой.

• **8. Исполнитель тот же, но стал хуже** — падение доли обнаружения в процедурах без помощника у тех же врачей.

Чем восьмая форма отличается от двух соседних: в пятой сменилась **рука** — здесь рука та же, и на этом стоит измерение. В форме 4а упал **объём** — здесь объём тот же, упала **доля находок**.

Измерен только этот знак, и измерение под новой формой одно, не воспроизведённое.

Какая из этих форм встречалась у вас на работе? Напишите в чат номер — один.

Выигрыш приписан не тому: двенадцать раз за лекцию

ПОДТВЕРЖДЁННЫХ СЛУЧАЕВ ЗА ЛЕКЦИЮ

двенадцать строк реестра из пятнадцати

три строки условны — их адрес лежит за другим разделом

Копаешь — а там вообще нет модели. Сортировка обращений оказалась деревом «если-то» в таблице. Прибор, измеряющий насыщение крови кислородом, смещён до всякой модели — система наследует смещение, не создавая его. Тревога кардиомонитора — порог на приборе.

Копаешь — а выигрыш не там, где показывают. Снижение смертности принадлежит новой роли в процессе, а не качеству прогноза. «ИИ изобрёл лекарство» — расчёту физики связывания под известную мишень. «Миллионы обработанных исследований» — объёму: знаменателя нет.

Копаешь — а числа выросли при пересказе. Рецензируемый обзор при сверке с семью своими первоисточниками перепутал шесть. «Время описания исследования — три секунды» оказалось временем работы модели, поданным как время работы врача. «Экономия двойного чтения» взята из сценария, названного вымышленным самими авторами, при нулевой реальной замене чтений.

На экране по три строки из каждой графы — девять из пятнадцати; подтверждённых двенадцать.

Приёмы, по одному на графу: **убери модель** · **спроси, от чего посчитан эффект** · **открой первоисточник и сверь выборку, дизайн и журнал**.

И четвёртая проверка, общая: **на точности, посчитанной на корпусе, нельзя утверждать вред пациенту; на заявлении поставщика нельзя утверждать ничего.**

Разборы, где выигрыш принадлежит именно модели, в этой лекции тоже есть, и они названы по именам.

Итог карты: четыре занятые клетки, восемь пустых — и ни одной общей процедуры

	текст	изображение	структурированные данные
классификация	—	отбор · анализ · диагноз	—
распознавание	—	отбор · диагноз · удержание	—
поиск с генерацией	отбор · диагноз · запись	—	—
прогноз	—	—	анализ · наблюдение · лекарство

Занято 4 клетки из 12 показанных — окно курсовой сетки из 42. В восемь клеток за восемь разделов не зашёл никто. Вне окна ещё три места: генерация структуры · распознавание на видео · измерение и сигнал прибора, где обученной модели нет вовсе.

Клетки те же, что в инженерии. Процедуры — разные, и ни одна не совпадает с другой: на изображении держат двойное чтение и арбитраж · на прогнозе — разбор ложных тревог как рабочее время · на тексте — вычитку и подпись · на структуре — фазы испытаний.

Чем позже в процедуре проверка, тем дольше живёт ошибка: изображение — внутри смены, структура — во второй фазе испытаний, через годы.

Пятая строка, которой в сетке нет: результат исполнителя без инструмента не держится ничем. Процедуры, которая это измеряет, не существует ни у кого.

Чем заплатили: внимание, навык, подпись и арбитраж — и чем каждое держится

Четыре адреса платежа, названные в начале, возвращаются здесь: внимание и навык — поведением, арбитраж — процессом, подпись — своей строкой. Под каждым стоит измерение с названной силой.

Поведение — внимание и навык. Зрительный поиск сужается при неверной подсказке — *чтение с замером взгляда*. Верное решение меняется на неверное под влиянием совета — *систематический обзор*. Техника падает в работе без помощника после привыкания — *наблюдательное исследование, повторения нет*. Доля отклоняемых тревог предельно высока — *обзор отклонений*.

Психология — чем держится согласие. Объяснение повышает согласие, но не качество решения — *полевой опыт*. Время пишется быстрее, проверка остаётся — *рандомизированное исследование плюс замер рабочего времени*.

Процесс — откуда берётся арбитраж. Роль второго проверяющего переходит от человека к модели — *рандомизированное исследование программы скрининга*.

Подпись. Норма требует человека финальным звеном, и это редко проверено — *обзор поданной документации*. Стандарт надзора сформулирован как способность вмешаться. О подписи в нём не сказано — *нормативный текст*.

Контрольная строка. Разная структура ошибок человека и модели даёт выигрыш пары — *крупное агрегационное исследование, повторения нет*.

И то, чего нет ни в одной строке: исхода пациента нет ни у одного разбора ядра. Никто не проверил, что случилось с больным из-за того, что врач стал хуже смотреть.

Четыре разных ответа на один вопрос

Модель посмотрела первой. Что теперь делает человек — и кто это измерял?

• **Смотрит первым** — читает сам, модель даёт второе мнение; при расхождении идёт арбитраж. *Измерено рандомизированным исследованием программы скрининга.*

• **Смотрит вторым** — читает после модели: внимание сужается, верное решение иногда меняется на неверное. *Измерено чтением с замером взгляда и систематическим обзором.*

• **Смотрит только спорное** — разбирает то, что модель отметила; остальное проходит мимо. *Измерено обзором отклонений тревог и моделью раннего предупреждения.*

• **Подписывает не глядя** — подпись есть, чтения нет. *Измерено счётом секунд на проверку подсказки — в лабораторном опыте, не в клинике, — и долей изделий, у которых способность вмешаться вообще проверяли.*

«Человек в контуре» — формулировка вопроса. Четыре ступени — четыре разных процедуры, и измерены они по-разному: первая рандомизированным исследованием, последняя счётом секунд.

Четвёртая ступень — не чья-то вина: она следствие устройства процедуры и переделывается процедурой.

Обещание, данное в начале, к этой минуте **оплачено** — четырьмя ступенями и всеми измерениями, которые под ними стоят.

10. Закрытие

Обязательство было заявлено в начале. Здесь оно возвращается — заработанным, со счётом по каждой опоре.

По порядку: 1. Что было обещано в начале. И чем лекция это отработала · 2. Устройство отозвали за год. Решения этого года остались · 3. Вопросы

Почему подписывает человек — и чем это подтверждено

ПРАВО ПОДПИСИ ВЫДАНО ЧЕЛОВЕКУ

способность вмешаться проверена у 56 изделий из 717

радиологические изделия, срез июнь 2024 года

ОШИБАЕТСЯ ИНАЧЕ

доли взаимного перекрытия ошибок не измерены

механизм подтверждён, величина — нет

ОТМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ

отзывались 60 изделий из 950; 43,4 процента отзывов — в первый год

все изделия с ИИ, ноябрь 2024 — знаменатель другой

Участие человека в медицинском решении обязательно не потому, что человек точнее. Измерено, что часто он не точнее. Обязательно — потому что право подписи выдано ему, ошибается он иначе, чем модель, и отменить принятое решение нельзя.

У опоры «ошибается иначе» величины нет: **доли взаимного перекрытия ошибок не измерены**. Три проверки, которые инженер приложит к своему контуру:

• **Есть ли у человека независимый источник истины, кроме объяснения модели?** Проверка по самообъяснению — не проверка.

• **Измерено ли, что он возражает?** Доля отклонений и доля **правильных** отклонений. Нет отклонений или их не разбирали — участие не подтверждено.

• **Успевает ли он физически?** Секунды на решение против объёма, который надо прочитать. Медиана проверки подсказки даёт ответ «нет».

Норма сформулирована как способность вмешаться. Присутствие само по себе её не исполняет, и смотреть каждое решение она не требует.

Lee B., Kramer P., … Dai T., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, DOI 10.1001/jamahealthforum.2025.3172, срез ноябрь 2024 · *Систематический обзор поданной регуляторам документации по радиологическим устройствам с ИИ, JAMA Network Open 2025;8(11):e2542338, срез июнь 2024* · *Регламент (ЕС) 2024/1689, статья 14*

Устройство отозвали за год. Решения этого года остались

ДОЛЯ ОТЗЫВОВ В ПЕРВЫЕ ДВЕНАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ

43,4 процента

79 событий из 182 на 60 отозванных изделий из 950; ноябрь 2024

Что отозвать можно

- Изделие
- Партию

Что отменить нельзя

- Решение до отзыва
- Уже проведённую процедуру



Необратимы не изделия — необратимы решения, принятые по ним до отзыва.

«В медицине всё необратимо» — утверждение шире замера. Отзыв существует и посчитан; решения, принятые по устройству за год его работы, не отзываются вместе с ним.

Дальше — отрасль, где ошибку почти всегда можно отменить, и спор там идёт о принадлежности результата. Цена ошибки в нём почти не звучит.

Lee B., Kramer P., Sandri S., … Dai T., JAMA Health Forum 2025;6(8):e253172, DOI 10.1001/jamahealthforum.2025.3172, срез ноябрь 2024 · Снимок страницы: база отзывов медицинских изделий FDA (CDRH), запись Z-2111-2021, съёмка 12 октября 2026 года

Вопросы

Если бы вы завтра ставили модель в свой рабочий контур — какую одну проверку вы бы сделали обязательной до включения?

• Есть ли у человека независимый источник истины, кроме объяснения модели?

• Измерено ли, что он возражает — и что возражает верно?

• Успевает ли он физически: секунды на решение против объёма, который надо прочитать?